

MÜHENDİSLER İÇİN YARIİLETKEN FİZİĞİ

FIZ1951

Ders Adı	Kodu	Yerel Kredi	AKTS	Ders (saat/hafta)	Uygulama (saat/hafta)	Laboratuvar (saat/hafta)
Mühendisler için Yarıiletken Fiziği	FIZ1951	3	5	3	0	0

Ara Sınavlar	2	60
Final	1	40

Grup No: 3

Öğretim Üyesi: Doç.Dr. SÜREYYA AYDIN YÜKSEL

suaydin@yildiz.edu.tr

Hafta	Konular	DERS İÇERİĞİ
1	Ders içeriđi tanıtımı, Yarıiletken Fiziđi-1 (Elektriksel, optik, manyetik) Yarıiletkenlerin Uygulamaları	
2	Elektriksel Özellikler Maddelerin elektriksel özelliklerine göre sınıflandırılması. (Özdirenç ve sıcaklıkla deđişimi, Bant yapıları)	
3	Yarıiletken tipleri (Saf, n-tipi, p-tipi)	
4	Denge durumunda yarıiletkenlerde taşıyıcı konsantrasyonu Enerji ve durum yoğunluğu, Dağılım fonksiyonu	
5	Akım Yoğunluğu, Taşıyıcı Sürüklenmesi ve Difüzyon akımı, Jenerasyon ve Rekombinasyon	
6	Optik Özellikler Elektromanyetik dalga-yarıiletken etkileşimi Fotoiletkenlik, Foto ışıma ve elektrolüminesans	
7	Manyetik Özellikler Elektronun spin ve yörünge hareketi Mıknatıslanma çeşitleri (ferromanyetizma, paramanyetizma, diamanyetizma)	
8	SORU ÇÖZÜMÜ	
9	Ara Sınav 1	
10	Yarıiletkenlerin Uygulamaları p-n eklemler, diyotlar (Schottky Diode)	
11	Transistörler (eklem transistörler ve alan etkili transistörler)	
12	LED, OLED	
13	LASER	
14	Güneş pilleri	
15	Final	

2022-2023 BAHAR AKADEMİK TAKVİM-KISMI

Bahar Yarıyılı Başlangıcı	1	1	27 Şubat 2023 Pazartesi	BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLANGICI (İngilizce Hazırlık Öğretimi+Önlisans+Lisans)
Bahar Yarıyılı	1		27 Şubat 2023 Pazartesi	2022-2023 Güz yarıyılı itibarıyla mezuniyeti yapılacaklar için <u>staj bitiş tarihinin son günü</u>
Önceki Öğrenmenin Tanınması- Tüm Öğrenciler İçin Başvuru	Bahar	4	27 Şubat-02 Mart 2023	Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Başvuruların alınması (Öğrenciler kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlığına başvuru yapacaklardır.)
Önceki Öğrenmenin Tanınması- Tüm Öğrenciler İçin Değerlendirme	Bahar-Başlangıç	4 (Hafta sonu hariç)	03-08 Mart 2023	Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Başvuruların Değerlendirilmesi ve Not girişi
Bahar Yarıyılı	2	12 (28.02.2022'den itibaren)	10 Mart 2023 Cuma	Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönt. 20-c maddesi uyarınca mazereti uygun görülen öğrencilerin kayıt yenilemeleri için son gün
Bahar Yarıyılı	8	Tatil	20-23 Nisan 2023	Ramazan Bayramı Arifesi
Bahar Yarıyılı	8	Tatil	20-23 Nisan 2023	Ramazan Bayramı
Bahar Yarıyılı	8	Tatil	20-23 Nisan 2023	Ramazan Bayramı
Bahar Yarıyılı	8	Tatil	20-23 Nisan 2023	Ramazan Bayramı
Bahar Yarıyılı	8	Tatil	23 Nisan 2023 Pazar	Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Bahar Yarıyılı	9	5	24-29 Nisan 2023	Bahar Yarıyılı Vize Sınavı
Bahar Yarıyılı	9	Tatil	1 Mayıs 2023 Pazartesi	1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Ramazan Bayramı Arifesi
Bahar Yarıyılı	12	Tatil	19 Mayıs 2023 Cuma	Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Bahar Yarıyılı Derslerinin Son Günü	14		3 Haziran 2023 Cumartesi	BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ (Önlisans+Lisans)
Bahar Yarıyılı Final Sınavları	15-16	10 (Pazar günü hariç)	05-15 Haziran 2023	Bahar Yarıyılı Final Sınavları
Bahar Yarıyılı-YDYO Derslerin Son Günü	15	1	10 Haziran 2023 Cumartesi	YDYO Temel İngilizce Bölümü İngilizce Hazırlık Öğretimi son günü
Bahar Yarıyılı Final Sınavları Not Girişleri	15-16	13	05-17 Haziran 2023	Bahar Yarıyılı Final Sınavları Not Girişleri
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Takviminin İlanı	17	1	19 Haziran 2023 Pazartesi	Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavı Takvimin Bölüm Web Sayfalarında İlan Edilmesi
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları	16	5	20-24 Haziran 2023	Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Girişleri	17-18	7	20-26 Haziran 2023	Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Girişleri

Şubat

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

Mart

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Nisan

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Mayıs

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Haziran

Pzt	Sa	Çr	Pr	Cu	Ct	Pz
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

1.ARA SINAV HAFTASI (9.HAFTA)

2.ARA SINAV HAFTASI (13 veya 14.HAFTA)

FİNAL HAFTASI

BÜTÜNLEME HAFTASI

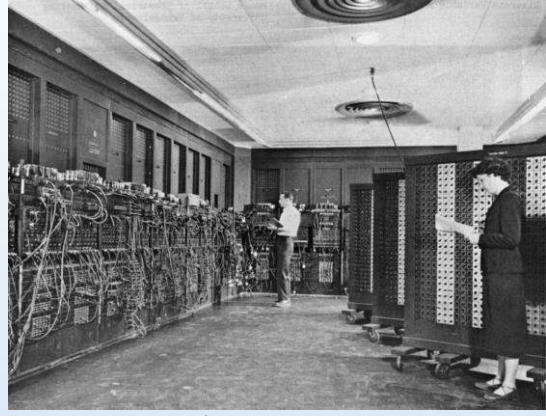
DERS GÜNLERİ

RESMİ TATİLLER

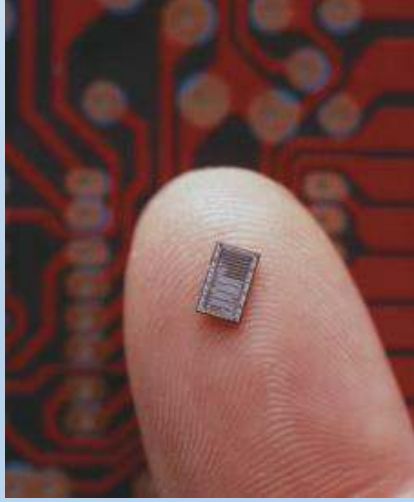
KAYNAKLAR

- Modern Fizik; J.R.Taylor, C.Zafaritos Çev.Prof.Dr.B.Karaoğlu.
- Fen ve Mühendislik için Fizik R.A.Serway Çev: K.Çolakoğlu, Palme Yayıncılık.
- Katıların Fiziği Richard Turton; Çeviren: Yahya Kemal Yoğurtçu Aktif Yayınevi; Erzurum, 2005.
- Yarıiletken Fiziği1 Prof.Dr.Tayyar Caferov YTÜ Yayınları.
- Katıhal Fiziğine Giriş, Prof.Dr. Mustafa Dikici
- Katıhal Fiziğine Giriş, Prof.Dr. Tahsin Nuri Durlu, AÜ, 1996
- Katıhal Fiziği, J.R. HOOK & H.E. Hall, çeviri: F. Köksal, M. Altunbaş, M. Dinçer, E. Başaran, Literatür Yayınları, 1998
- Katıhal Fiziği Temelleri: Ercüment Akat, Papatya Yayıncılık, 2010.
- Yarıiletken Fiziği, Donalt Neamen Ceviri Mustafa Sağlam,**
- Optoelektronik - TÜBA Açık Ders, H.Sarı,
- Elementary Solid State Physics: Principles and Applications, M. Ali OMAR, 1974
- Physics of Semiconductor Devices, S. M. Sze and Kwok K. Ng, 2007 Wiley and Sons.

Çok sayıda üründen bir kaçı



1947-1955, İlk bilgisayar (elektron tübünden), ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), 27 ton, 167 m² alan, 150 kW enerji tüketimi. 4 işlem, karekök alma gibi işlemler. Top rota hesabı (20 saatlik hesap 15 saniye).



Computer chip
Intel® Pentium® 4 işlemci
42 milyon transistör, 180nm,
Yıl 2000, 217 mm², bugün ise 5 nm teknolojisi ve milyarlarca transistör



Bilgisayarların tarihsel gelişimi



UNIVAC, 1951



IBM 700, 1952-55



Apple I, 1976



IBM 5100, 1975
Taşınabilir bilgisayar



IBM 5150, 1981



Commodore 64C, (1986)



Günümüz Desktop



Günümüz Laptop

ATOMLARIN YAPISI

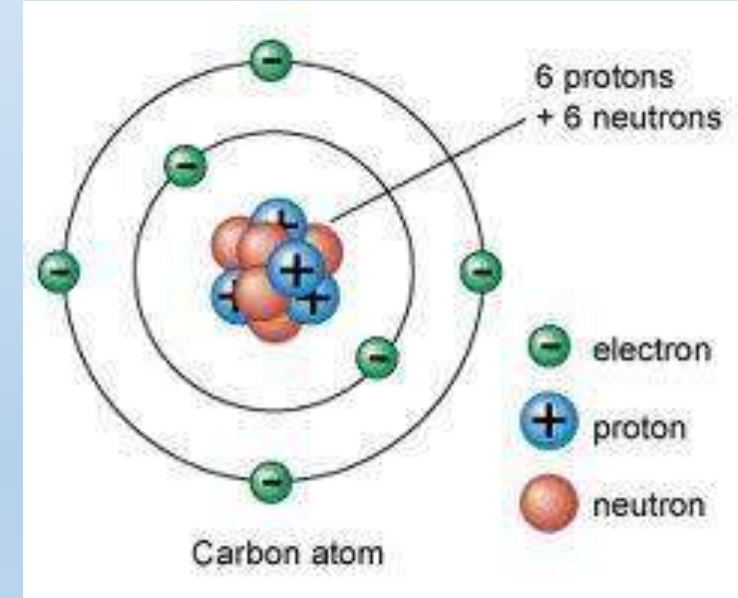
Period	Group																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VII B	VIII B			IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIII
1	1 H $1s^1$																	2 He $1s^2$
2	3 Li $2s^1$	4 Be $2s^2$											5 B $2s^2 2p^1$	6 C $2s^2 2p^2$	7 N $2s^2 2p^3$	8 O $2s^2 2p^4$	9 F $2s^2 2p^5$	10 Ne $2s^2 2p^6$
3	11 Na $3s^1$	12 Mg $3s^2$											13 Al $3s^2 3p^1$	14 Si $3s^2 3p^2$	15 P $3s^2 3p^3$	16 S $3s^2 3p^4$	17 Cl $3s^2 3p^5$	18 Ar $3s^2 3p^6$
4	19 K $4s^1$	20 Ca $4s^2$	21 Sc $4s^2 3d^1$	22 Ti $4s^2 3d^2$	23 V $4s^2 3d^3$	24 Cr $4s^1 3d^5$	25 Mn $4s^2 3d^5$	26 Fe $4s^2 3d^6$	27 Co $4s^2 3d^7$	28 Ni $4s^2 3d^8$	29 Cu $4s^1 3d^{10}$	30 Zn $4s^2 3d^{10}$	31 Ga $4s^2 4p^1$	32 Ge $4s^2 4p^2$	33 As $4s^2 4p^3$	34 Se $4s^2 4p^4$	35 Br $4s^2 4p^5$	36 Kr $4s^2 4p^6$
5	37 Rb $5s^1$	38 Sr $5s^2$	39 Y $5s^2 4d^1$	40 Zr $5s^2 4d^2$	41 Nb $5s^1 4d^5$	42 Mo $5s^2 4d^5$	43 Tc $5s^2 4d^5$	44 Ru $5s^1 4d^7$	45 Rh $5s^1 4d^8$	46 Pd $5s^0 4d^{10}$	47 Ag $5s^1 4d^{10}$	48 Cd $5s^2 4d^{10}$	49 In $5s^2 5p^1$	50 Sn $5s^2 5p^2$	51 Sb $5s^2 5p^3$	52 Te $5s^2 5p^4$	53 I $5s^2 5p^5$	54 Xe $5s^2 5p^6$
6	55 Cs $6s^1$	56 Ba $6s^2$	71 Lu $6s^2 5d^1$	72 Hf $6s^2 5d^2$	73 Ta $6s^2 5d^3$	74 W $6s^2 5d^4$	75 Re $6s^2 5d^5$	76 Os $6s^2 5d^6$	77 Ir $6s^2 5d^7$	78 Pt $6s^1 5d^9$	79 Au $6s^1 5d^{10}$	80 Hg $6s^2 5d^{10}$	81 Tl $6s^2 6p^1$	82 Pb $6s^2 6p^2$	83 Bi $6s^2 6p^3$	84 Po $6s^2 6p^4$	85 At $6s^2 6p^5$	86 Rn $6s^2 6p^6$
7	87 Fr $7s^1$	88 Ra $7s^2$	103 Lr $7s^2 6d^1$	104 Rf $7s^2 6d^2$	105 Db $7s^2 6d^3$	106 Sg $7s^2 6d^4$	107 Bh $7s^2 6d^5$	108 Hs $7s^2 6d^6$	109 Mt $7s^2 6d^7$									
			57 La $6s^2 5d^1$	58 Ce $6s^2 4f^1$	59 Pr $6s^2 4f^2$	60 Nd $6s^2 4f^3$	61 Pm $6s^2 4f^4$	62 Sm $6s^2 4f^5$	63 Eu $6s^2 4f^6$	64 Gd $6s^2 5d^1 4f^7$	65 Tb $6s^2 4f^7$	66 Dy $6s^2 4f^8$	67 Ho $6s^2 4f^9$	68 Er $6s^2 4f^{10}$	69 Tm $6s^2 4f^{11}$	70 Yb $6s^2 4f^{14}$		
			89 Ac $7s^2 6d^1$	90 Th $7s^2 6d^2$	91 Pa $7s^2 6d^3 5f^2$	92 U $7s^2 6d^1 5f^3$	93 Np $7s^2 6d^2 5f^4$	94 Pu $7s^2 5f^6$	95 Am $7s^2 5f^7$	96 Cm $7s^2 6d^1 5f^8$	97 Bk $7s^2 5f^9$	98 Cf $7s^2 5f^{10}$	99 Es $7s^2 5f^{11}$	100 Fm $7s^2 5f^{12}$	101 Md $7s^2 5f^{13}$	102 No $7s^2 5f^{14}$		

- Tüm madde atomların kümelerinden oluşur.
- Kimyasal olarak 90 farklı atomun, kimyasal elementlerin Dünya'da doğal olarak mevcut olduğu ve diğerlerinin radyoaktif dönüşümlerle hazırlanmaktadır.
- Kimyasal elementler genellikle elementin isminin kısaltması olan sembollerle temsil edilir.

ATOMLARIN ELEKTRON YAPISI

		Group																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIIB	VIII			IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIII
Period		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		1 H 1s ¹																	2 He 1s ²
2		3 Li 2s ¹	4 Be 2s ²											5 B 2s ² 2p ¹	6 C 2s ² 2p ²	7 N 2s ² 2p ³	8 O 2s ² 2p ⁴	9 F 2s ² 2p ⁵	10 Ne 2s ² 2p ⁶
3		11 Na 3s ¹	12 Mg 3s ²											13 Al 3s ² 3p ¹	14 Si 3s ² 3p ²	15 P 3s ² 3p ³	16 S 3s ² 3p ⁴	17 Cl 3s ² 3p ⁵	18 Ar 3s ² 3p ⁶
4		19 K 4s ¹	20 Ca 4s ²	21 Sc 4s ² 3d ¹	22 Ti 4s ² 3d ²	23 V 4s ² 3d ³	24 Cr 4s ¹ 3d ⁵	25 Mn 4s ² 3d ⁵	26 Fe 4s ² 3d ⁶	27 Co 4s ² 3d ⁷	28 Ni 4s ² 3d ⁸	29 Cu 4s ¹ 3d ¹⁰	30 Zn 4s ² 3d ¹⁰	31 Ga 4s ² 4p ¹	32 Ge 4s ² 4p ²	33 As 4s ² 4p ³	34 Se 4s ² 4p ⁴	35 Br 4s ² 4p ⁵	36 Kr 4s ² 4p ⁶
5		37 Rb 5s ¹	38 Sr 5s ²	39 Y 5s ² 4d ¹	40 Zr 5s ² 4d ²	41 Nb 5s ¹ 4d ⁵	42 Mo 5s ¹ 4d ⁵	43 Tc 5s ² 4d ⁵	44 Ru 5s ¹ 4d ⁷	45 Rh 5s ¹ 4d ⁸	46 Pd 5s ¹ 4d ¹⁰	47 Ag 5s ¹ 4d ¹⁰	48 Cd 5s ² 4d ¹⁰	49 In 5s ² 5p ¹	50 Sn 5s ² 5p ²	51 Sb 5s ² 5p ³	52 Te 5s ² 5p ⁴	53 I 5s ² 5p ⁵	54 Xe 5s ² 5p ⁶
6		55 Cs 6s ¹	56 Ba 6s ²	57 La 6s ² 5d ¹	72 Hf 6s ² 5d ²	73 Ta 6s ² 5d ³	74 W 6s ² 5d ⁴	75 Re 6s ² 5d ⁵	76 Os 6s ² 5d ⁶	77 Ir 6s ² 5d ⁷	78 Pt 6s ¹ 5d ⁹	79 Au 6s ¹ 5d ¹⁰	80 Hg 6s ² 5d ¹⁰	81 Tl 6s ² 6p ¹	82 Pb 6s ² 6p ²	83 Bi 6s ² 6p ³	84 Po 6s ² 6p ⁴	85 At 6s ² 6p ⁵	86 Rn 6s ² 6p ⁶
7		87 Fr 7s ¹	88 Ra 7s ²	103 Lr 7s ² 6d ¹	104 Rf 7s ² 6d ²	105 Db 7s ² 6d ³	106 Sg 7s ² 6d ⁴	107 Bh 7s ² 6d ⁵	108 Hs 7s ² 6d ⁶	109 Mt 7s ² 6d ⁷									
				57 La 6s ² 5d ¹	58 Ce 6s ² 4f ¹	59 Pr 6s ² 5f ¹	60 Nd 6s ² 4f ²	61 Pm 6s ² 4f ³	62 Sm 6s ² 4f ⁴	63 Eu 6s ² 4f ⁵	64 Gd 6s ² 5d ¹ 4f ⁷	65 Tb 6s ² 4f ⁸	66 Dy 6s ² 4f ⁹	67 Ho 6s ² 4f ¹⁰	68 Er 6s ² 4f ¹¹	69 Tm 6s ² 4f ¹²	70 Yb 6s ² 4f ¹⁴		
				89 Ac 7s ² 6d ¹	90 Th 7s ² 6d ²	91 Pa 7s ² 6d ³ 5f ¹	92 U 7s ² 6d ³ 5f ²	93 Np 7s ² 6d ⁴ 5f ³	94 Pu 7s ² 5f ⁴	95 Am 7s ² 5f ⁵	96 Cm 7s ² 6d ¹ 5f ⁷	97 Bk 7s ² 5f ⁸	98 Cf 7s ² 5f ⁹	99 Es 7s ² 5f ¹⁰	100 Fm 7s ² 5f ¹¹	101 Md 7s ² 5f ¹²	102 No 7s ² 5f ¹⁴		

- Herhangi bir elementin atomu, neredeyse tüm kütlenin içinde bulunduğu, bir elektron bulutu ile çevrili, büyük bir çekirdekten oluşur.
- Çekirdek pozitif yüklüdür ve nötr bir atomda bu yük, her biri bir birim negatif yük taşıyan eşdeğer sayıda elektronla tam olarak dengelenir.
- Tüm çekirdeklerin, nötronlar ve protonlar olarak adlandırılan ve birlikte nükleon adı verilen, sıkıca bağlanmış atom altı parçacıklardan oluştuğu düşünülebilir.



- Nötronlar yük taşımaz ve protonlar bir birim pozitif yük taşır.
- Her element, proton numarası veya atom numarası Z olarak adlandırılan çekirdekteki proton sayısı ile diğerlerinden ayrılır.
- hidrojen için 1 → uranyum için 92
- Nötr bir atomda, çekirdekteki proton sayısı dış elektron bulutundaki Z elektronları tarafından tam olarak dengelenir.

Bir atomun yapısı şu bileşenlerden oluşur

■ Protonlar	"+" yüklü	kütlesi= $1.67 \cdot 10^{-27} \text{kg}$
■ Nötronlar	yüksüz	kütlesi= $1.67 \cdot 10^{-27} \text{kg}$
■ Elektronlar	"-" yüklü	kütlesi= $9.11 \cdot 10^{-31} \text{kg}$

Atom ağırlığı(A):Proton ve nötronların kütlelerinin toplamı.



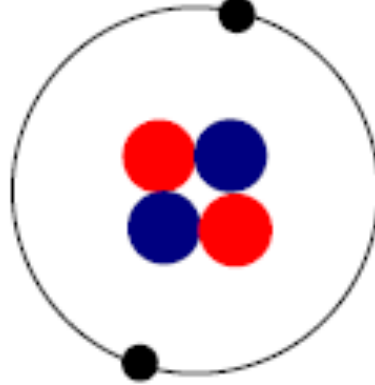
ATOMLARIN ELEKTRON YAPISI

Hidrojen (H) Atomu



1 proton: $Z=1$
Atom ağırlığı
 $A=6.02 \times 10^{23} \times 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$
 $A=1 \text{ gr/mol}$

Helyum (He) atomu



2 proton: $Z=2$
Atom ağırlığı
 $A=4 \times 6.02 \times 10^{23} \times 1.67 \times 10^{-27}$
 $A=4 \text{ gr/mol}$

1 amu/atom (or molecule) = 1 g/mol



- Belirli bir elementin tüm atomları için proton sayısı aynı olmasına rağmen, nötron sayısı (N) değişken olabilir.
- Böylece bazı elementlerin atomları, izotop olarak adlandırılan iki veya daha fazla farklı atom kütlesine sahiptir.
- **hidrojen 1 (bir proton);**
- **Döteryum 2 (bir proton ve bir nötron);**
- **trityum 3 (bir proton ve iki nötron).**
- Karbonun önemli bir izotopu, çekirdeğinde 14 nükleon, 6 proton ve 8 nötron bulunan **radyoaktif karbon-14'tür.**

6.023×10^{23} (Avogadro's number)

Bir maddenin bir molünde Avogadro sayısı atom veya molekül bulunur.

ATOMLARIN ELEKTRON YAPISI

		Group																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VII B	VIII B			IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIII
Period	1	H																	
	2																		
	3	Alkali metals	Alkaline earths																
	4																		
	5																		
	6																		
	7																		

ATOMLARIN ELEKTRON YAPISI

The diagram shows a simplified periodic table with the following structure:

- Periods (Rows):** 1 to 7.
- Groups (Columns):** 1 to 18.
- Key Regions and Labels:**
 - Alkali metals:** Group 1, Periods 2-7.
 - Alkaline earths:** Group 2, Periods 2-7.
 - Transition metals:** Groups 3-10, Periods 4-7.
 - Lanthanides:** Period 6, Groups 3-10.
 - Actinides:** Period 7, Groups 3-10.
 - Pnictides:** Group 15, Periods 2-7.
 - Chalcogenides:** Group 16, Periods 2-7.
 - Halides:** Group 17, Periods 2-7.
 - Noble gases:** Group 18, Periods 2-7.

Tek bir gruptaki tüm elementlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri benzerdir.

Ancak periyot sayısı arttıkça elementler doğada daha metalik hale gelir.

Elementlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri, bir periyot boyunca yumuşak bir şekilde değişme eğilimindedir.

Grup 1'deki öğeler en metalik karakterdedir ve Grup 18'deki öğeler en az metaliktir.

Geçiş metal blokları içerisinde yer alan elementlerin özellikleri benzerdir.

Bu aile benzerliği lantanitlerde ve aktinitlerde daha da belirgindir.

HİDROJEN ATOMU

HİDROJEN ATOMUNUN KUANTUM MEKANİKSEL TANIMI

Bir hidrojen atomu, atomların en basitidir.

Tek bir proton ile tek bir bağlı elektrondan oluşan bir çekirdek içerir.

Elektronun çekirdeğin etrafında bir gezegen gibi yörüngede döndüğü 'gezegensel' model, ilk olarak 1913'te Bohr tarafından tanımlandı.

Bu model elektronun enerjisi için tatmin edici cevaplar vermesine rağmen, diğer ayrıntıları açıklayamadı.

Problem kısmen, gezegensel harekette, pozisyonda ve momentumda (veya hızda) kullanılan klasik niceliklerin bir elektron için sınırsız hassasiyetle belirlenemeyeceği gerçeğine dayanmaktadır.

Heisenberg belirsizlik ilkesi

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

burada Δx elektronun konumundaki belirsizlik, Δp momentumdaki belirsizlik ve h Planck sabitidir.

Bu, bir atom çekirdeğine bağlı bir elektrona uygulandığında, şu anlama gelir:

Enerji bilindiğinde kesin konum belirtilemez ve klasik yöntemler kullanılamaz.

BOHR ATOM MODELİ

• Neden Hidrojen sadece belirli dalga boylarında ışıma yapıyor ve bu enerjileri alınca soğuruyor????????

• Danimarkalı Fizikçi Niels BOHR (1885-1963)

• 1913-Bohr Teorisi=Planck'ın orijinal kuantum teorisi+ Einstein Işığın foton kuramı+ Rutherford atom modeli birleşimidir.

• Hidrojen atomuna uygulanması:

• TEMEL FİKİRLER:

• 1- Proton ve nötronlardan ibaret çekirdek merkezde bulunur. Elektron proton etrafında Coulomb çekim kuvvetinin etkisi altında dairesel yörüngede hareket eder.

• 2- Elektronlar çekirdeğin çevresinde belirli enerjili yörüngelerde hareket ederler.

Yalnızca belirli yörüngeler karardır. Bu yörüngeler elektronun ışıma yapmadığı yörüngelerdir. Enerji sabit olduğu için klasik yaklaşım ile hesaplanabilir.

• 3-Elektron iki karaklı durum arasında geçiş yaptığında ışıma yayınlanır veya soğurur.

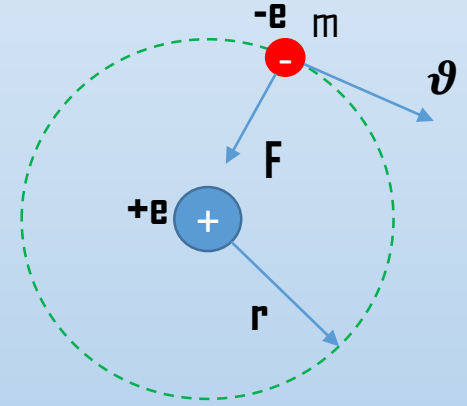
Klasik yaklaşımla hesaplanamaz!!!!!!!!!!!!!!

*** Geçişte yayınlanan veya soğurulan fotonun frekansı elektronun yörüngesel hareketinin frekansından bağımsızdır.

Yayılan/soğurulan ışımanın frekansı atomun enerjisindeki değişime bağlıdır.

$$E_i - E_s = hf \quad \text{Planck - Einstein Formülü}$$

E_i : ilk durum enerjisi, E_s : son durum enerjisi $E_i > E_s$ ışıma yayınlanır



BOHR ATOM MODELİ

- 3-Elektron iki kararlı durum arasında geçiş yaptığında ışınım yayınlanır veya soğurulur.

Klasik yaklaşımla hesaplanamaz!!!!!!!!!!!!!!

*** Geçişte yayınlanan veya soğurulan fotonun frekansı elektronun yörüngesel hareketinin frekansından bağımsızdır. Yayılan/soğurulan ışınımın frekansı atomun enerjisindeki değişime bağlıdır.

$$E_i - E_s = hf \quad \text{Planck - Einstein Formülü}$$

E_i : ilk durum enerjisi, E_s : son durum enerjisi $E_i > E_s$ ışınım yayınlanır.

Klasik yaklaşım:

$$F = m \frac{v^2}{r}$$

$$m \frac{v^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e \cdot e}{r^2}$$

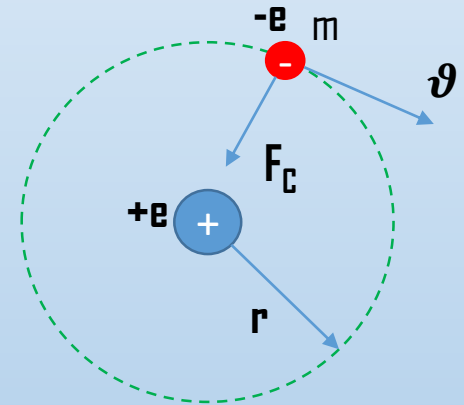
$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$$

$$E_p = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$$

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$$

$$E = -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$$

- Enerji seviyeleri r yarıçapına bağlıdır ama hangi yarıçap temel enerji seviyesi olduğunu belirleyemez!!!!



BOHR ATOM MODELİ

- 4- Elektron yörüngesinin izin verilen büyüklüğü, elektronun yörüngesel açısal momentumuna dayanan ek bir kuantum koşulu ile belirlenir. İzinli yörüngelerde, elektronun çekirdek etrafındaki yörüngesel açısal momentumu

Kuantum yaklaşım:

$$L = m\vartheta r$$

$$m\vartheta r = n \frac{h}{2\pi} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$m\vartheta r = n\hbar$$

Açısal momentum kuantallaşması hipotezi

$$\vartheta = \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m r}}$$

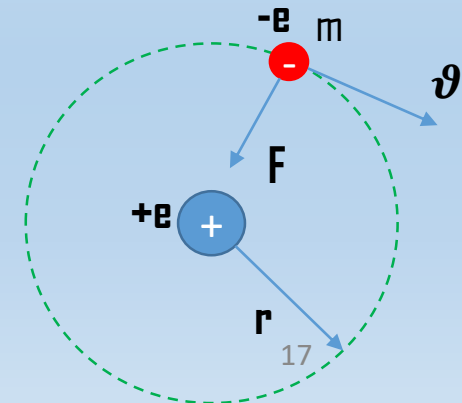
$$L = \sqrt{\frac{m e^2 r}{4\pi\epsilon_0}}$$

$$\left(n \frac{h}{2\pi}\right)^2 = \frac{m e^2 r}{4\pi\epsilon_0}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$r_n = n^2 \frac{h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2} \Rightarrow r_n = n^2 \frac{\hbar^2}{m k e^2}$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$



BOHR ATOM MODELİ

- $n=1$ olan yörünge temel en küçük yarıçaplı yörüngedir. Bohr yarıçapı a_o

$$a_o = \frac{\hbar^2}{mke^2} \Rightarrow a_o = 0.529 \text{Å} \Rightarrow a_o = 0.0529 \text{ nm}$$

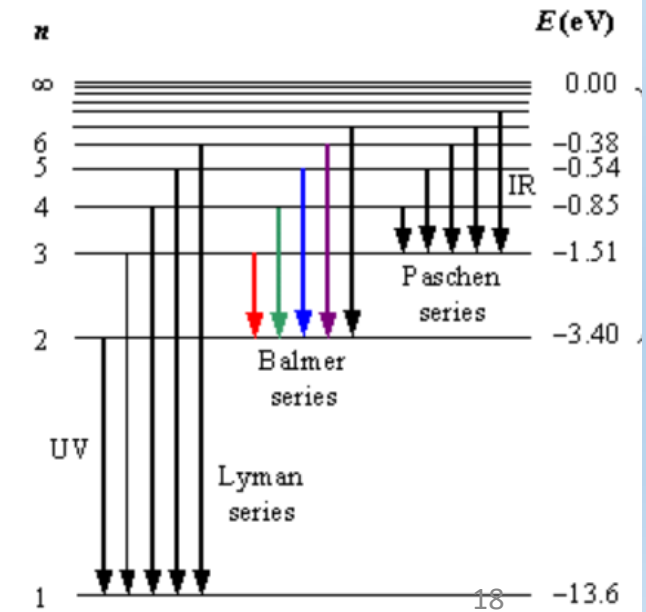
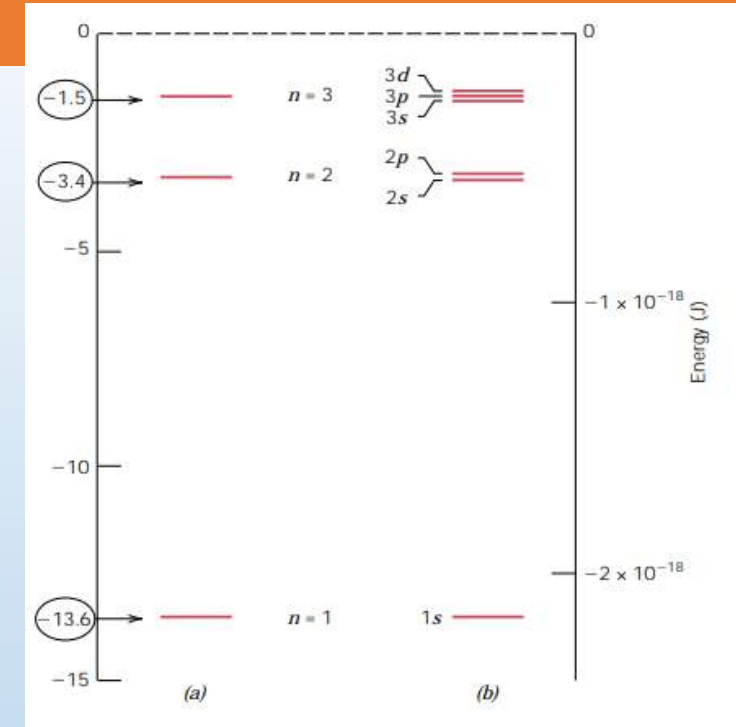
Toplam enerji

$$E_n = -\frac{ke^2}{2a_o} \left(\frac{1}{n^2} \right) \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

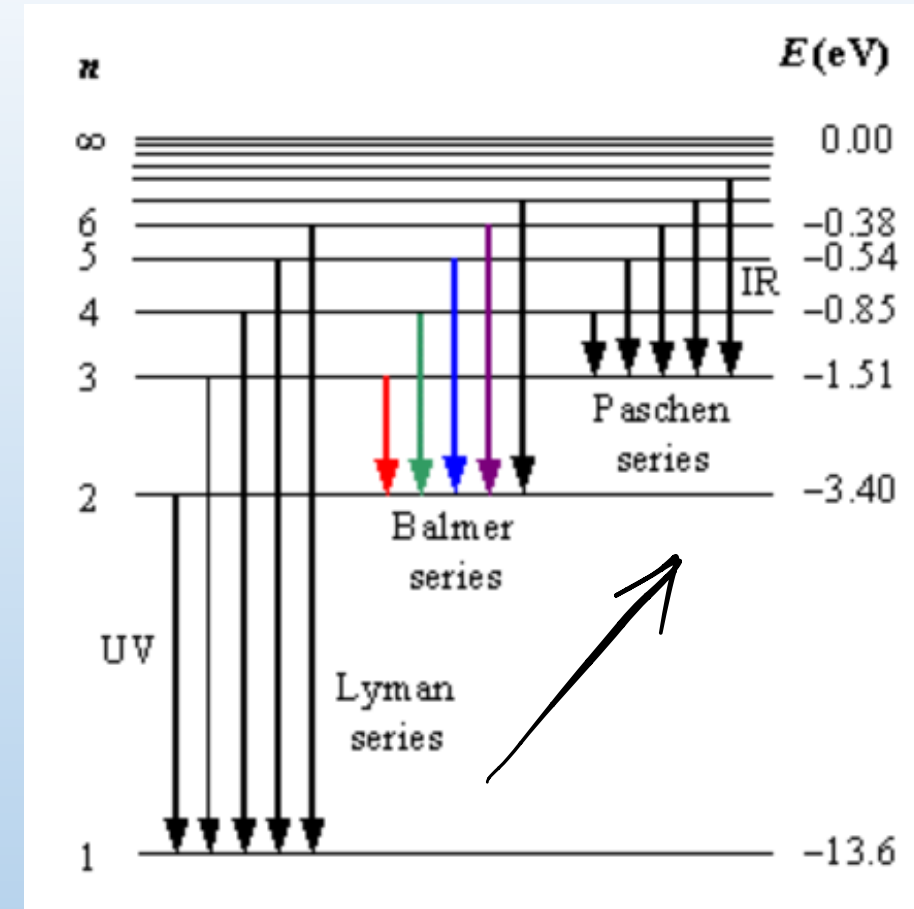
- Burada kararlı ışınım yapmayan duruma **TABAN DURUMU** denir.
- $n=1$ $E_1 = -13.6 \text{ eV}$
- İlk uyarılmış durum $n=2$ $E_2 = -3.4 \text{ eV}$
- Atomu iyonlaştırmak taban durumundaki elektronu protonun etkisinden tamamen kurtarmak için gerekli minimum enerji

Ayrıca



BOHR ATOM MODELİ

- Ayrıca;
- $hf = \frac{hc}{\lambda} = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{j^2} \right)$ ifade edilebilir
- $R_H = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2}$
- $\frac{1}{\lambda} = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{j^2} - \frac{1}{k^2} \right)$
- Bir elektronu dışında diğer elektronlarını kaybetmiş Li^{++} , He^+ ve Be^{+++}
- +Ze yüklü sabit çekirdek etrafında dönene elektron



$$r_n = n^2 \frac{a_0}{Z}$$

$$E_n = -\frac{ke^2}{2a_0} \left(\frac{Z^2}{n^2} \right)$$

HİDROJEN ATOMU

HİDROJEN ATOMUNUN KUANTUM MEKANİKSEL TANIMI

Çözümlerin her biri, kuantum sayıları adı verilen 4 tam sayı terimi içerir. Bunlar n , temel kuantum sayısı, l , yörüngesel açısal momentum kuantum sayısı ve m_l , manyetik kuantum sayısı ve m_s , manyetik kuantum sayısıdır. Kuantum sayıları bir sistemin durumunu tanımlar.

Orbital

Dalga Fonksiyonu

1s

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} e^{-\sigma}$$

2s

$$\psi = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} (2 - \sigma) e^{-\sigma/2}$$

3s

$$\psi = \frac{1}{81\sqrt{3\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} (27 - 18\sigma + 2\sigma^2) e^{-\sigma/3}$$

Z atom numarası

a_0 Bohr yarıçapı= 5.29×10^{-11} m;

Zr/a_0

r: elektronun radyal konumu

HİDROJEN ATOMU

ELEKTRONUN ENERJİSİ

Temel kuantum sayısı n , elektronun enerjisini tanımlar. $n=1, \dots, \infty$

Elektronun enerjisi $n = 1$ için en düşüktür ve bu, hidrojen atomunun en kararlı veya temel durumunu temsil eder.

Her bir durumun enerjisi basit formülle verilir:

$$E = \frac{-A}{n^2}$$

burada $A=2.179 \cdot 10^{-18} \text{ J} = (13.6 \text{ eV})$ eşit bir sabittir

E , temel kuantum sayısı n olan seviyenin enerjisidir.

[Enerji birimi 'elektron volt' (eV) atomik işlemler için sıklıkla kullanılır.

$1 \text{ eV} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ J}.$

Denklemdaki eksi işareti, n sonsuz olduğunda, yani elektron artık çekirdeğe bağlı olmadığından elektronun enerjisinin sıfır olarak seçildiğini gösterir.

En düşük enerji, $n = 1$ durumu için yalnızca bir dalga fonksiyonu vardır.

Daha yüksek enerjinin durumlarının her biri n farklı dalga fonksiyonuna sahiptir, bunların hepsi aynı enerjiye sahiptir, yani $n=2$ 'ye karşılık gelen dört farklı dalga fonksiyonu, $n = 3$ için dokuz farklı dalga fonksiyonu gibi

Bu dalga fonksiyonları, aşağıda açıklandığı gibi, l ve m_l kuantum sayılarının farklı değerleri ile birbirinden ayrılır.

Aynı enerjiye sahip dalga fonksiyonlarının dejenere olduğu söylenir.

HİDROJEN ATOMU

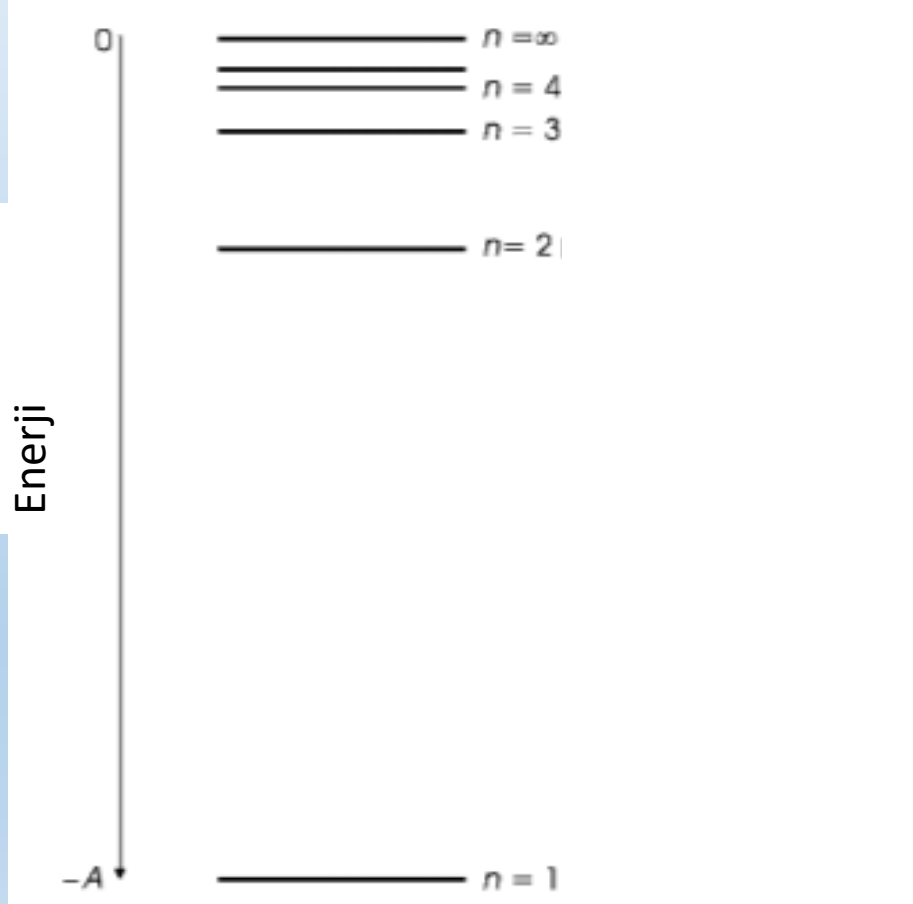
ELEKTRONUN ENERJİSİ

Temel kuantum sayısının her bir değeri ile ilişkili enerjiyi bir dizi adım veya enerji seviyesi olarak göstermek genellikle uygundur. (Şekil de gösterilmektedir.)

Elektronun ancak Denklem

$$E = \frac{-A}{n^2}$$

verilen tam enerji değerlerini alabilir.



- Bir elektron enerji kazandığında, daha düşük bir n değerine sahip bir enerji seviyesinden daha yüksek bir n değerine sahip bir seviyeye atlar.
- Bir elektron enerji kaybettiğinde, n değeri daha yüksek olan bir enerji seviyesinden daha düşük bir değere sahip bir enerji seviyesine atlar.
- Bu şekilde verilen veya alınan ayırık enerji paketleri elektromanyetik radyasyon fotonlarıdır

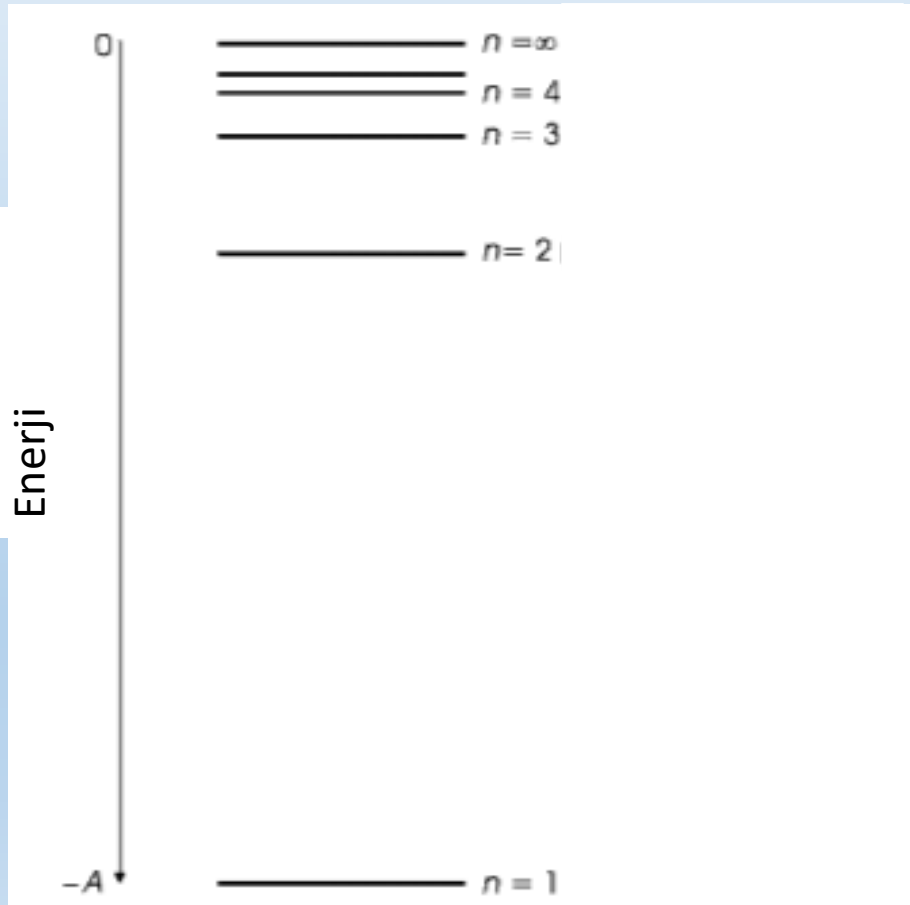
HİDROJEN ATOMU

ELEKTRONUN ENERJİSİ

$$E = \frac{-A}{n^2}$$

• Bir elektronu n_1 enerji seviyesine karşılık gelen E_1 enerjisinden, n_2 enerji seviyesine karşılık gelen E_2 enerjisine uyarmak için gerekli olan fotonun enerjisi şu şekilde verilir:

$$\begin{aligned} E &= E_1 - E_2 = -2.179 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \text{ J} \\ &= -13.6 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \text{ eV} \end{aligned}$$



Elektron E_2 'den E_1 'e düştüğünde yayılan fotonun enerjisi aynıdır. Bu enerji değişimleri sırasında yayılan veya emilen fotonların frekansı veya eşdeğer dalga boyu λ , denklemde verilir.

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

HİDROJEN ATOMU

ELEKTRONUN KONUMU (YERİ)

Temel kuantum sayısı, n , bir hidrojen atomundaki elektronun yerini belirlemek için yeterli değildir. Ek olarak, birbirine bağlı diğer iki kuantum numarası l ve m_l 'ye ihtiyaç vardır:

- $l \rightarrow 0, 1, 2, \dots, n-1;$
- $m_l \rightarrow 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l.$

*** x , y ve z koordinatlarına sahip bir noktayı çevreleyen belirli küçük hacimde bir uzayda elektronla karşılaşma olasılığı, dalga fonksiyonunun karesi ile orantılıdır, ψ^2 .**
Bu bilgi ile çekirdeğin etrafındaki elektronla karşılaşılması en olası bölgelerin haritasını çıkarmak mümkündür.
Bu bölgeler orbitaller olarak adlandırılır

$l=0$ s
 $l=1$ p
 $l=2$ d
 $l=3$ f...

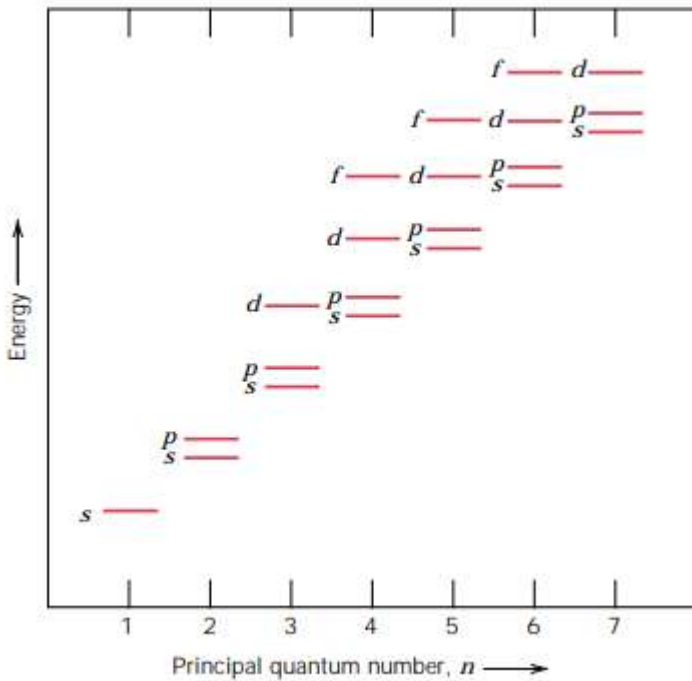
n	l	Orbital	m_l	Shell
1	0	1s	0	K
2	0	2s	0	L
	1	2p	-1, 0, 1	
3	0	3s	0	M
	1	3p	-1, 0, 1	
	2	3d	-2, -1, 0, 1, 2	
4	0	4s	0	N
	1	4p	-1, 0, 1	
	2	4d	-2, -1, 0, 1, 2	
	3	4f	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	

HİDROJEN ATOMU

ELEKTRONUN KONUMU (YERİ)

Temel kuantum sayısı, n , bir hidrojen atomundaki elektronun yerini belirlemek için yeterli değildir. Ek olarak, birbirine bağlı diğer iki kuantum numarası l ve m_l 'ye ihtiyaç vardır:

- l $\rightarrow 0, 1, 2, \dots, n - 1;$
- m_l $\rightarrow 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l.$



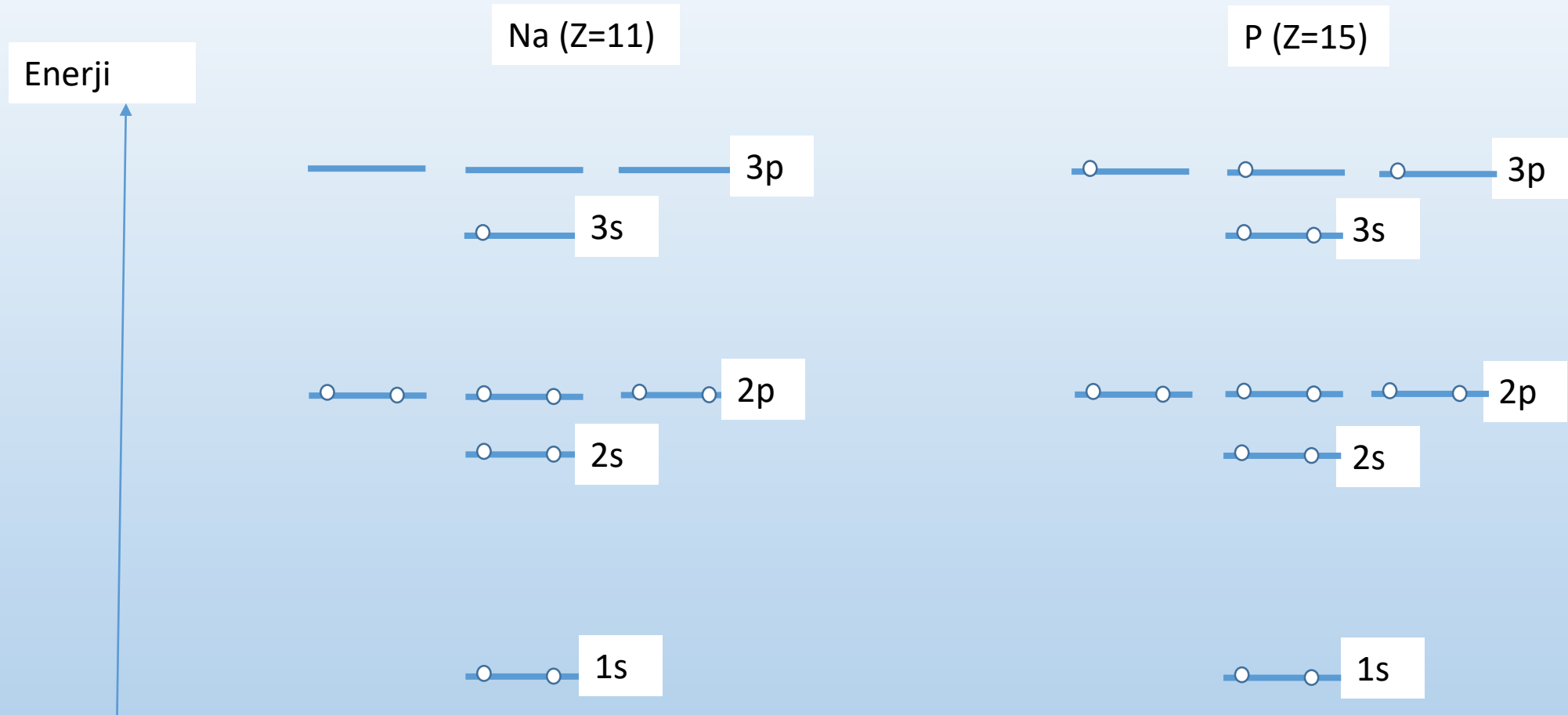
Asal kuantum sayısının aynı değerine sahip orbitaller bir kabuk oluşturur. En düşük enerjili kabuk, K kabuğu olarak adlandırılır ve $n = 1$ 'e karşılık gelir

n	l	Orbital	m_l	Shell
1	0	1s	0	K
2	0	2s	0	L
	1	2p	-1, 0, 1	
3	0	3s	0	M
	1	3p	-1, 0, 1	
	2	3d	-2, -1, 0, 1, 2	
4	0	4s	0	N
	1	4p	-1, 0, 1	
	2	4d	-2, -1, 0, 1, 2	
	3	4f	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	

KATILARDA BAĞLAR

Kuantum Numarası	Ana Orbital İsmi	Alt Orbitaller	Alt Orbital Sayısı	<u>Elektron Sayısı</u>	
				Alt Orbital	Ana Orbital
1	K	s	1	2	2
2	L	s p	1 3	2 6	8
3	M	s p d	1 3 5	2 6 10	18
4	N	s p d f	1 3 5 7	2 6 10 14	32

KATILARDA BAĞLAR



Katılarda basitleştirilmiş bağlanma modelleri

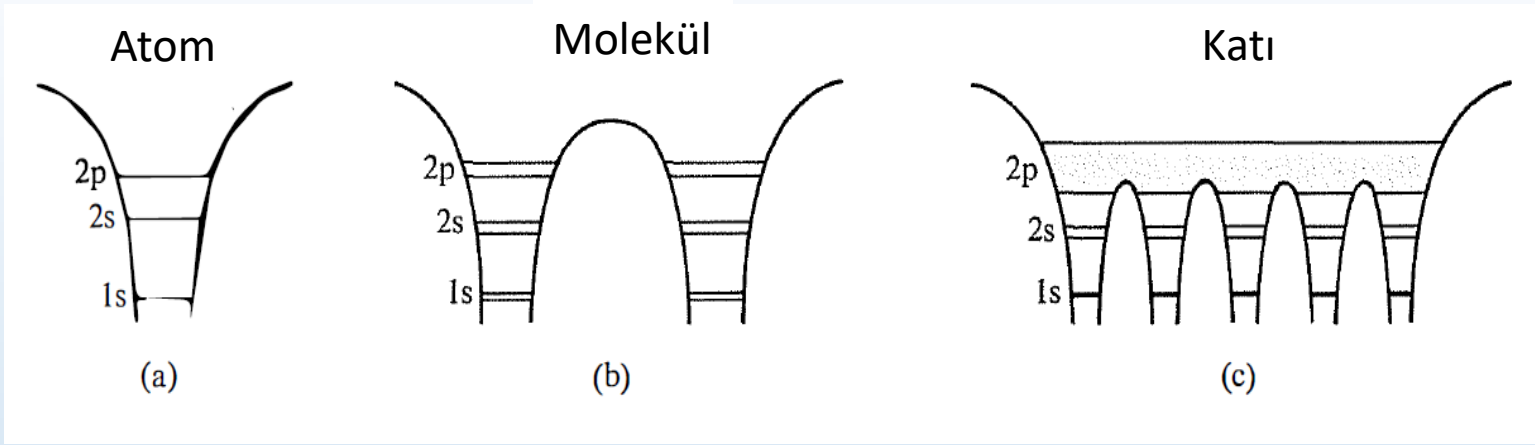
-İyonik

-Kovalent

-Metallik

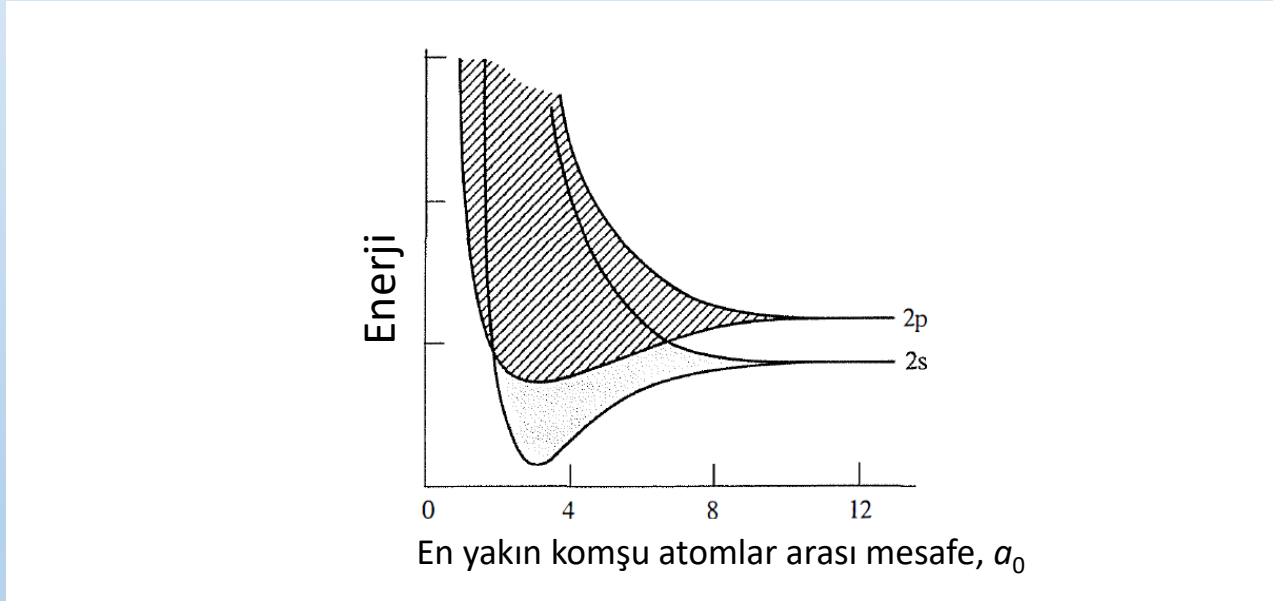
-Van der Waals

-Hidrojen

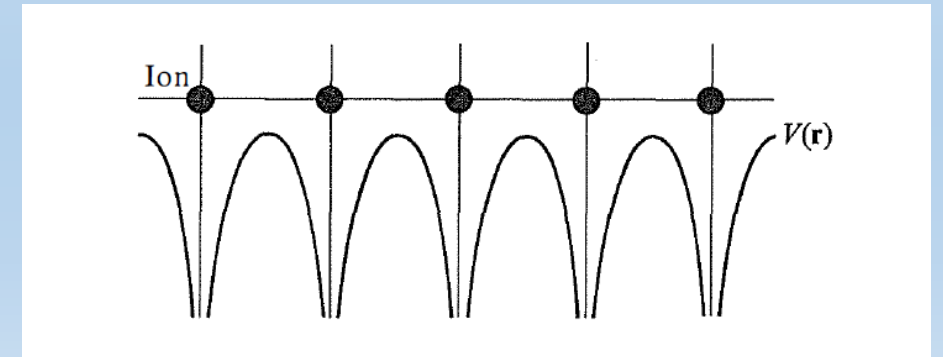


Bir atomdan (a) bir moleküle (b) ve bir katıya (c) Li enerji spektrumunun oluşması

Atomlar birbirine yaklaştıkça bantlar genişler, çekirdekten daha uzak bantlar daha fazla genişler, çünkü çekirdekten uzaklaştıkça atomik orbitallerin yarıçapı büyür, ve atomik orbitallerin etkileşmesi daha fazla olur. Daha fazla etkileşme de bant genişliğini arttırır. Çekirdeğe yakın alt yörüngelerin yarıçapları daha küçük ve çekirdeğe daha sıkı bağlıdır, dolayısıyla bunların etkileşmesi daha az ve bant genişlemesi çok daha küçük olacaktır. Artık kristalde, atomik orbitaller yerine, elektronların hareket edebileceği katı boyunca yayılmış kristal orbitalleri vardır.



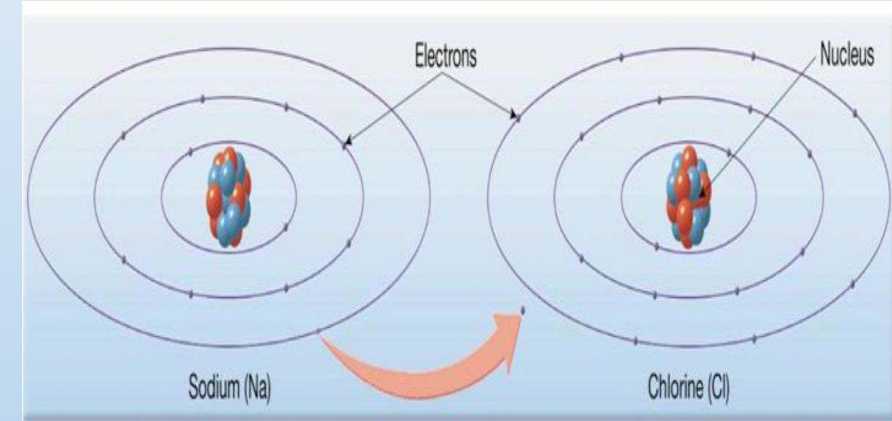
Bir lityum kristalinde 2s ve 2p seviyelerinin enerji bantlarına genişlemesi (a_0 , Bhor yarıçapı, 0.53 Å), dikkat edilirse, atomlar arası mesafe yaklaşık $6a_0$ a düştüğünde, bant genişlemesinden dolayı bantlar üst üste biniyor ve yasak bant aralığı ortadan kalkıyor.



Elektron tarafından görülen kristal potansiyeli

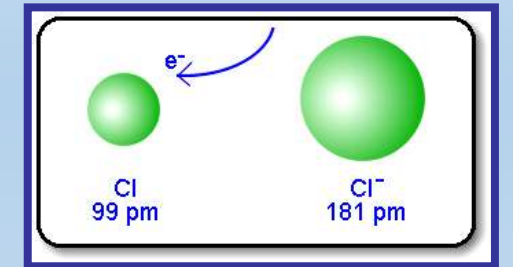
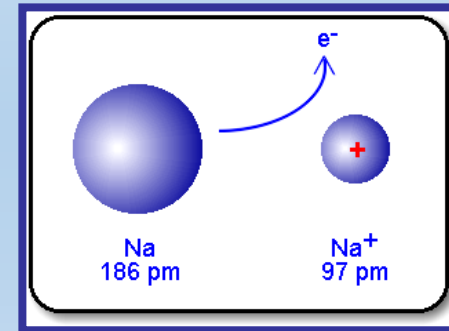
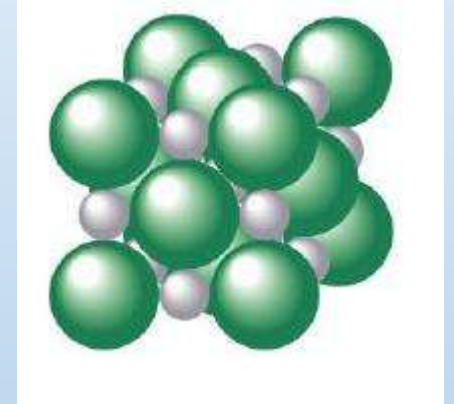
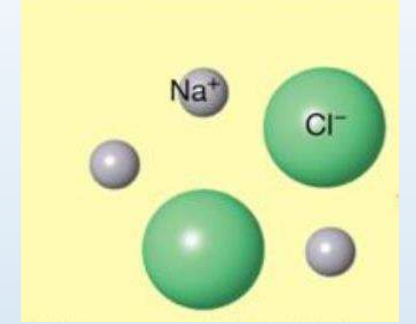
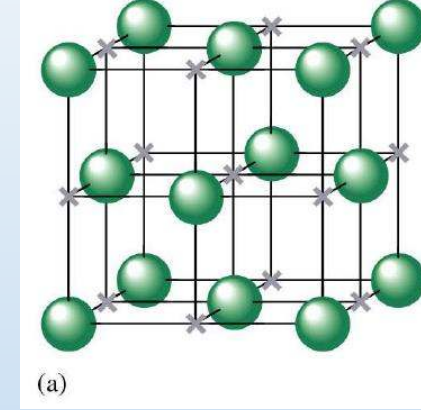
İYONİK BAĞ

- İyonik bağ, iki atomun bir veya daha fazla dış elektronun bir atomdan diğerine aktarılacağı şekilde birleşmesiyle oluşur.
- İyonik bağlar temel olarak zıt yüklü iyonlar arasındaki Coulomb etkileşmesinden kaynaklanır.
- Bir elektron $E = 0$ 'dan bir negatif enerji durumuna geçiş yaptığında, enerji açığa çıkar.
- Bu enerjinin miktarı, atomun elektron afinitesi olarak adlandırılır.
- Ayrışma enerjisi, moleküler bağları kırmak ve nötr atom üretmek için gerekli olan enerji miktarıdır.
- Molekülün enerjisi, iki nötr atom sisteminin enerjisinden daha düşüktür.



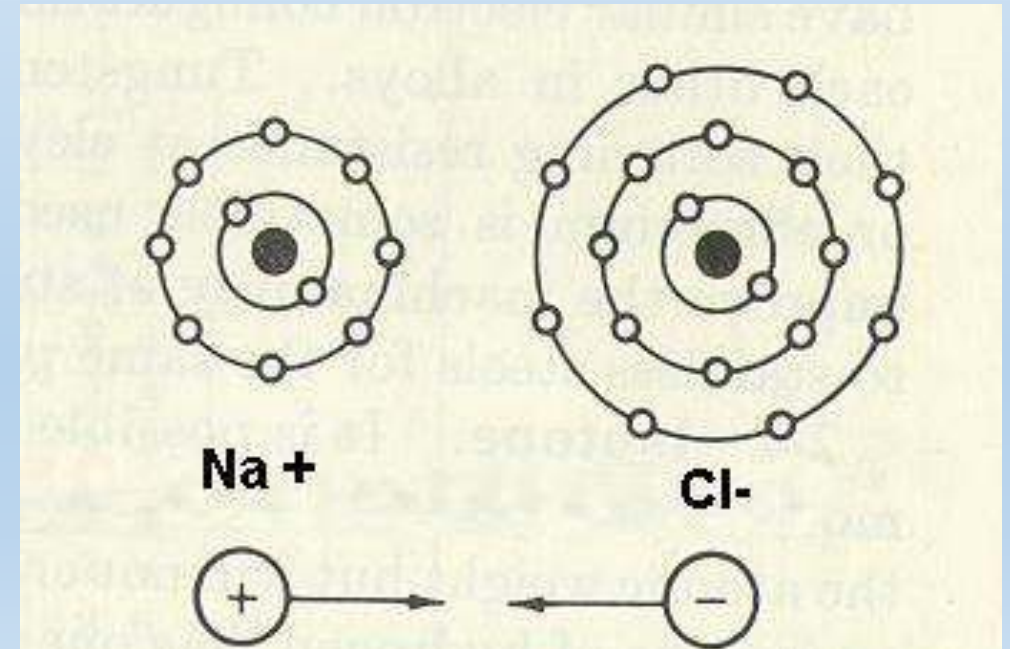
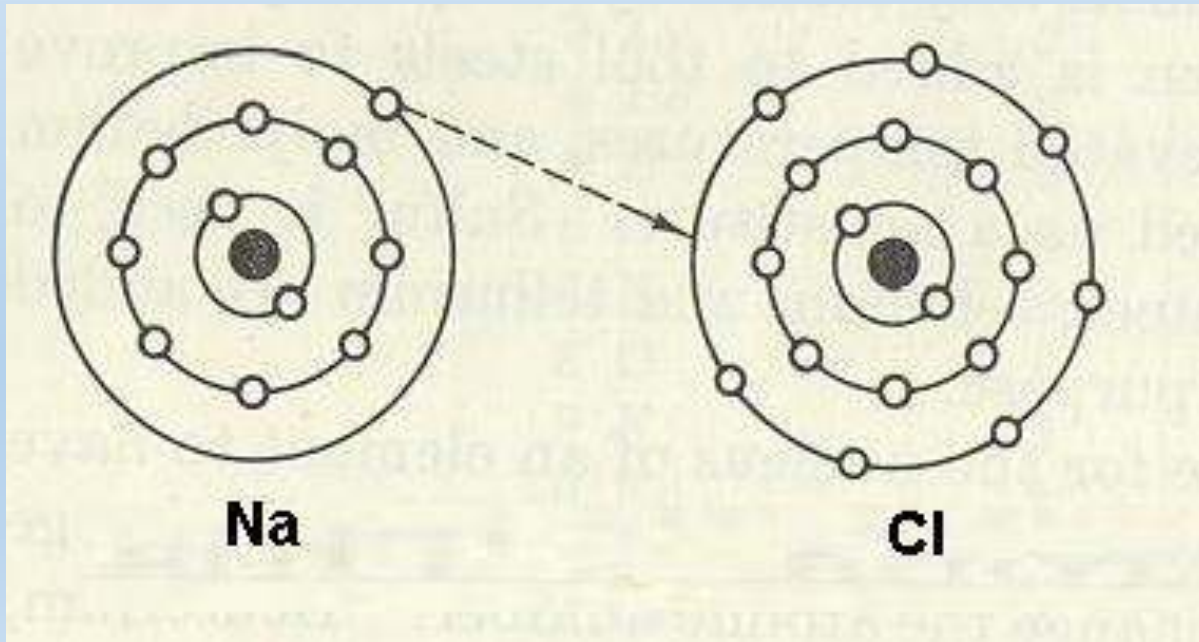
İYONİK BAĞ

- Elektronun elektropozitif iyondan elektronegatif iyonla aktarılması
- Coulomb etkileşimleri önemli bir rol oynar
- İyonlar arasındaki elektro-negatiflik farkı iyonik bağlanma gücüne karar verir.
- İyonik kristallerde bağlanma enerjisine esas katkı elektrostatik olur ve Modelung enerjisi adını alır.
- Pozitif iyonlar, bir veya daha fazla dış kabuk elektronunun kaybı nedeniyle nötr atomdan daima daha küçüktür.
- Negatif iyonlar, elektron kazandıkları için nötr atomdan daima daha büyüktürler.



İYONİK BAĞ

- Sodyum, Na: $Z=11$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
 - ◆ Pozitif bir iyon üretmek için bir elektronu kaybeder
- Klor, Cl: $Z=17$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
 - ◆ Negatif bir iyon üretmek için bir elektron kazanır.

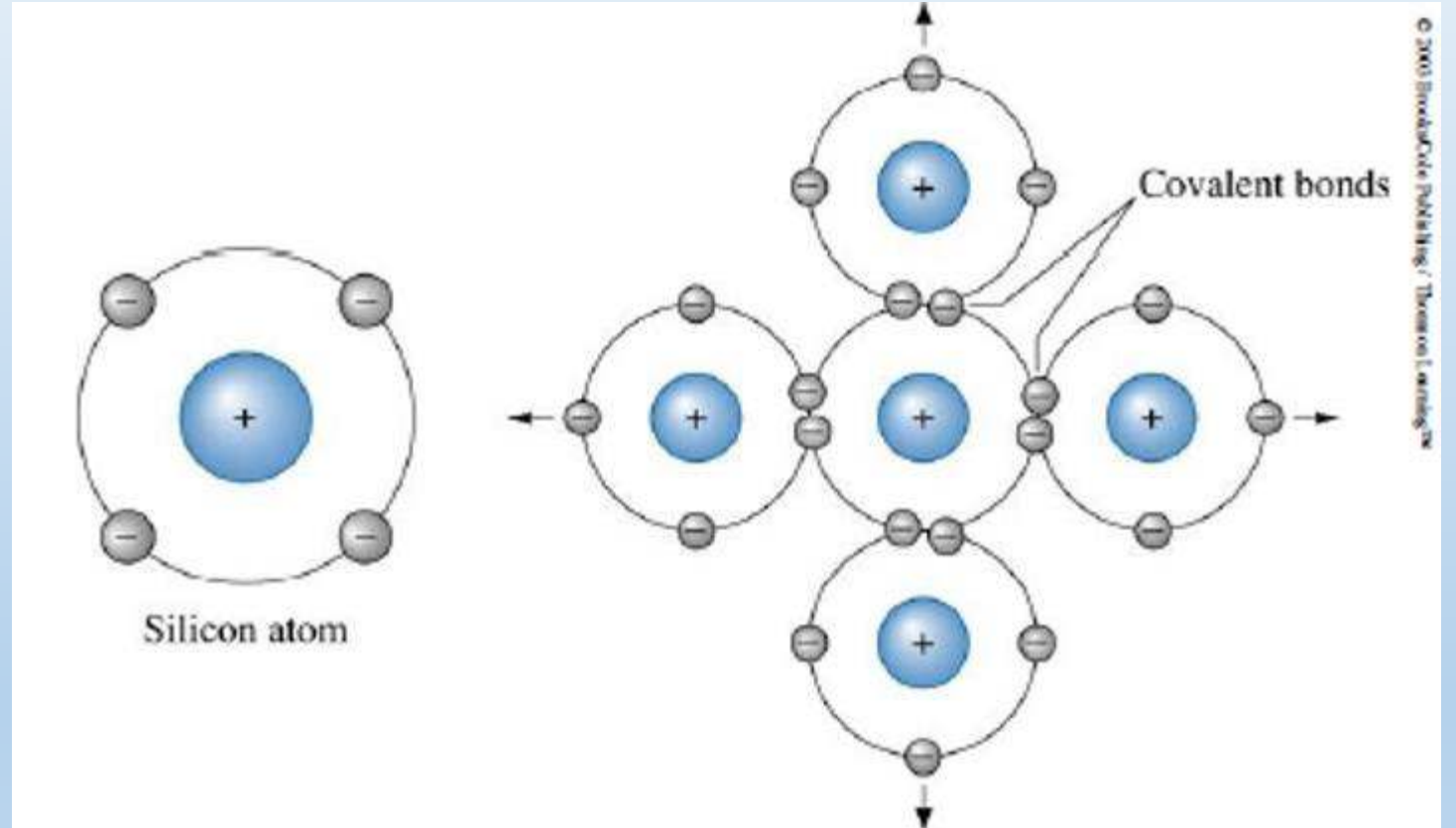


İYONİK BAĞ

- Nispeten kararlı, sert kristaller oluştururlar.
- Zayıf elektrik ve ısı iletkenleridir
- Serbest elektron içermezler.
- Her elektron iyonlardan birine sıkıca bağlanır
- Yüksek erime noktalarına sahipler
- Işık geçirgen, ancak kızılötesi bölgede güçlü soğurucudurlar.
- Elektronların oluşturduğu kabuklar, görünebilir ışığın, bir sonraki izin verilen kabuğa elektronları ilerletmek için yeterli enerjiye sahip olmadığı çok sıkı bir şekilde bağlıdır.
- Kızılötesi güçlü bir şekilde emilir, çünkü iyonların titreşimleri düşük enerjili kızılötesi bölgede doğal rezonans frekanslarına sahiptir.

KOVALENT BAĞ- (A METAL-A METAL ARASINDA)

- İki elementin elektron afinitesi (Elektron alma eğilimi) birbirine yakınsa, iyonik bağ yerine kovalent bağ kurarlar.
- İki veya daha fazla atom arasında elektronların paylaşıldığı bağ türüdür



KOVALENT BAĞ- (A METAL-A METAL ARASINDA)

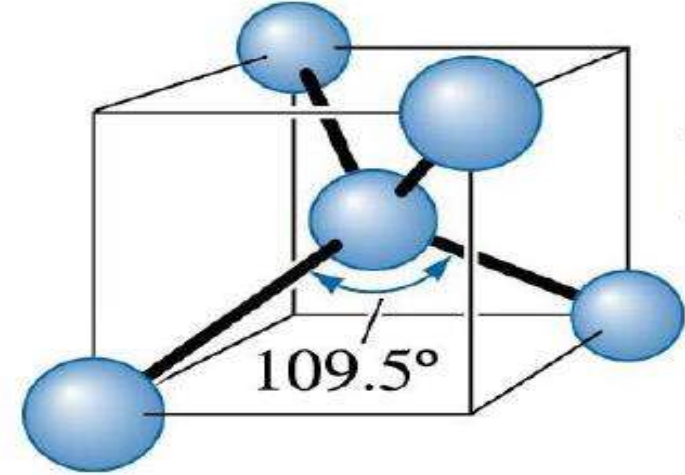
- Güçlü bağlardır
- Yöne bağımlı bağlardır
- Silisyumda tetrahedral yapı oluşur açı yaklaşık $109,5^\circ$ dir.
- Elektriği çok iyi iletmezler

- **Polar olmayan Kovalent Bağ:**

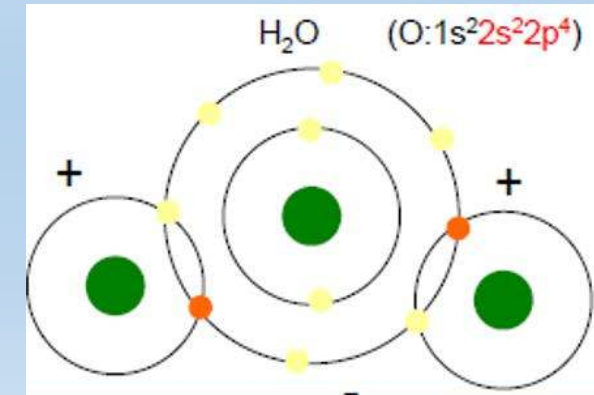
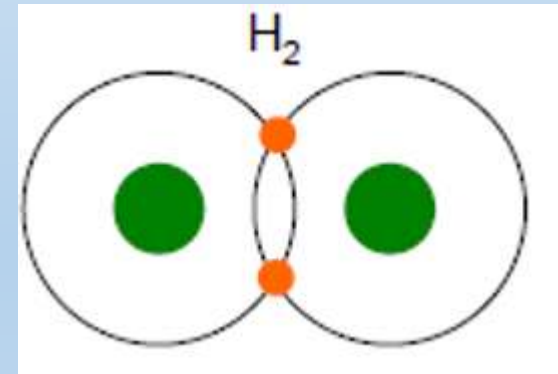
H_2 oluşumunda her iki Hidrojen atomu afinitesi de aynı olduğu için paylaşılan elektronlar üzerine uygulanan çekim kuvvetleri eşit olur ve polarizasyon gözlenmez.

- **Polar Kovalent Bağ:**

H_2O molekülü oluşumunda H atomları valans elektronlarına, O atomu tarafından uygulanan çekim kuvveti H atomları tarafından uygulananlardan daha şiddetli olduğundan paylaşılan elektronlar O atomuna daha yakın olur. Polarizasyon oluşur.

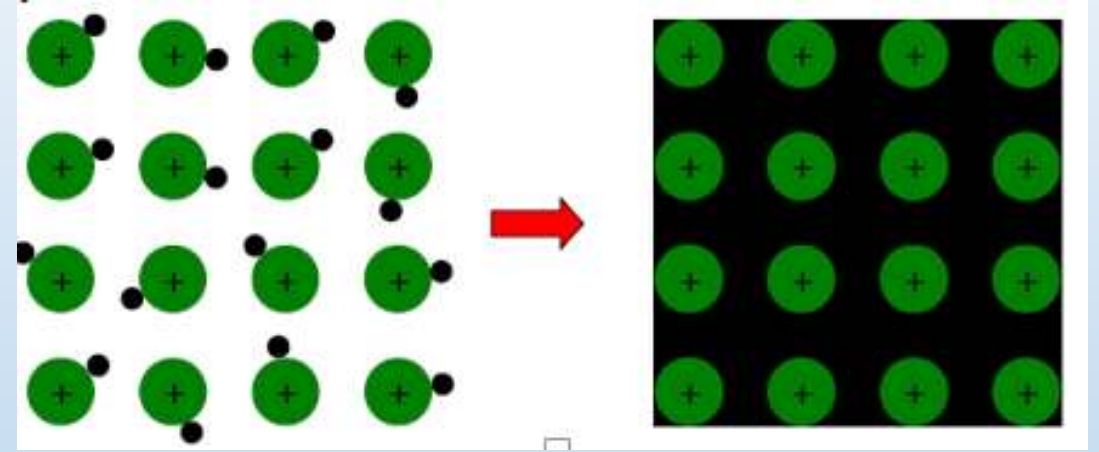
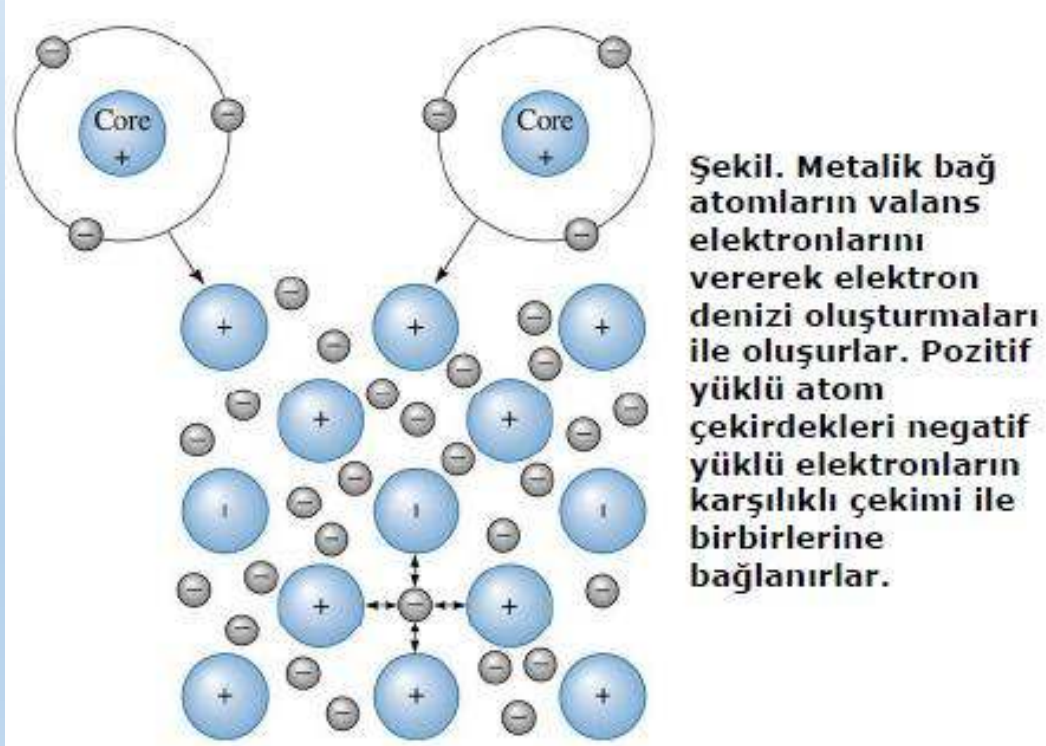


Şekil. Kovalent bağlar yöne bağımlı bağlardır. Silisyumda, tetrahedral yapı $109,5^\circ$ açı ile oluşur.



METALİK BAĞ- (METAL- METAL ARASINDA)

- Düşük sayıda valans elektronuna sahip elementler arasında oluşur
- Elektron paylaşımı içeren **yönden bağımsız** bir bağ çeşididir.



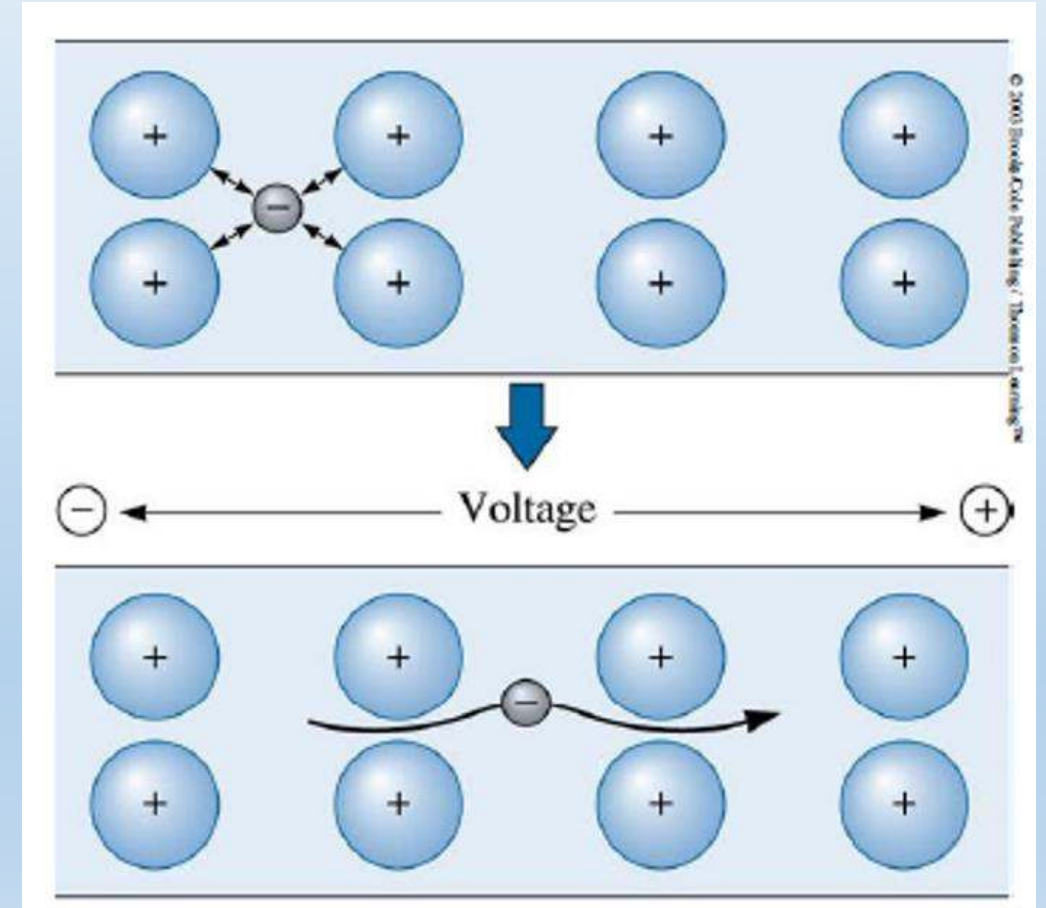
METALİK BAĞ- (METAL- METAL ARASINDA)

- Metale bir dış gerilim kaynağından gerilim uygulandığında **elektron** denizindeki elektronlar kolayca hareket ederler.

Serbest elektronların sayısı ne kadar artarsa bağın kuvveti de o derece artar.

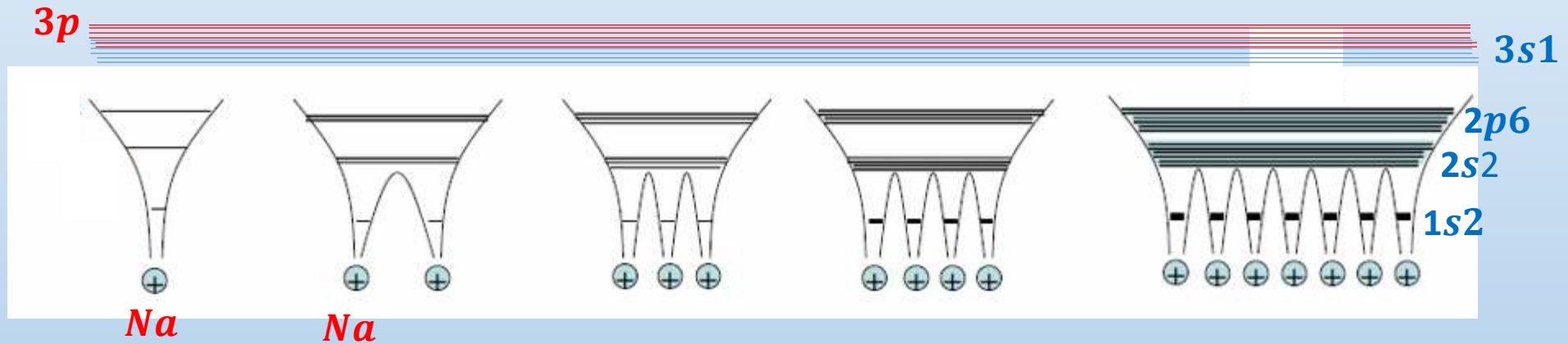
- Sodyum: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ $T_{\text{erg}} = 371^\circ\text{K}$, $T_{\text{kay}} = 1156^\circ\text{K}$
- Magnezyum: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ $T_{\text{erg}} = 922^\circ\text{K}$ $T_{\text{kay}} = 1363^\circ\text{K}$

- Güçlü bağlardır
- Yöne bağımlı değildir. Atomları bir arada tutan elektronlar belirli bir yöne sabitlenmemişlerdir.
- Elektriği çok iyi iletirler.



KATILARDAKİ ELEKTRONLARIN KUANTUM TEORİSİ

SODYUM (Na^{11}): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

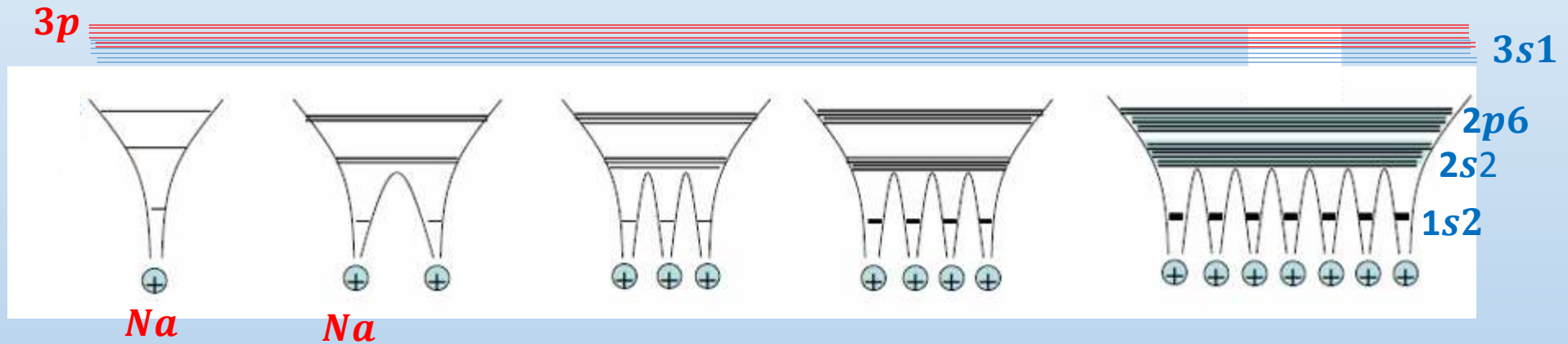


Bandlarda atom sayısı kadar enerji seviyesi var. Bir kristalde kristali oluşturan atomların serbest halde sahip oldukları elektron enerji seviyesi kadar eenerji bandı bulunur.

Gerçek bir kristalde atomların yaklaşp elektronların her iki atoma ait olması ve Pauli pren aykırı olması nedeniyle enerji seviye yarılmasıyla tanımlanan seviyeler arası enerji farkı 10^{-19} eV yan çok küçük artık keskli enerji seviyelerinden değil BANDLARDAN BAHSEDİYORUZ.

KATILARDAKİ ELEKTRONLARIN KUANTUM TEORİSİ

SODYUM (Na^{11}): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$



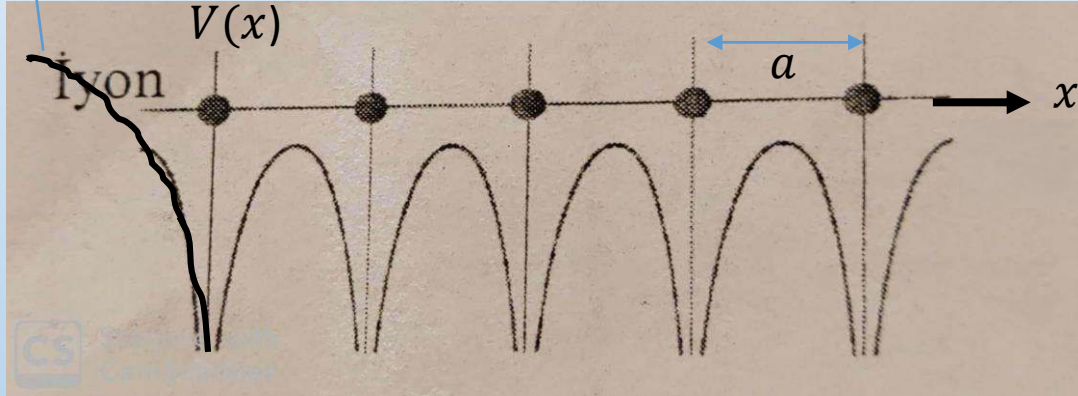
Dış yörünge elektronlarının dıga fonksiyonlarının kuvvetli etkileşmesi en dıtaki enerji bandının bir attakine gre daha geniş olmasıyla sonuçlanır.

Bazı durumlarda dış bandlar üstüste binebilir ve Dış andlarda kuantum durumları ya boş ya da yarı dolu olur.
En üstteki dolu bandı VALANS BANDI OLARAK ADLANDIRIRIZ.
ONUN ÜZERİNDEKİ BOŞ BAND İSE İLETİM BANDI ADINI ALIR.

KATILARDAKİ ELEKTRONLARIN KUANTUM TEORİSİ

TEK BOYUTTA POTANSİYEL DAĞILIMI:

Yüzey pot engeli



Mükemmel periyodik 1D örgü içinde potansiyel şematik gösterimi

Serbest elektron modelinin özellikle bazı maddelerin neden iletken olmadıklarını açıklayamamış ve bunun nedeni de bu modelin elektron iyon koro ve e-e etkileşimlerini hesaba katmamasıdır.

BLOCH TEOREMİ: Mükemmel periyodik bir potansiyeliçinde hareket eden elektronun dalga fonksiyonunu tanımlayan matematiksel bir bağıntı veriyor.

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + f(x)\psi(x) = 0$$

f(x) a periyotlu

$$f(x + a) = f(x)$$

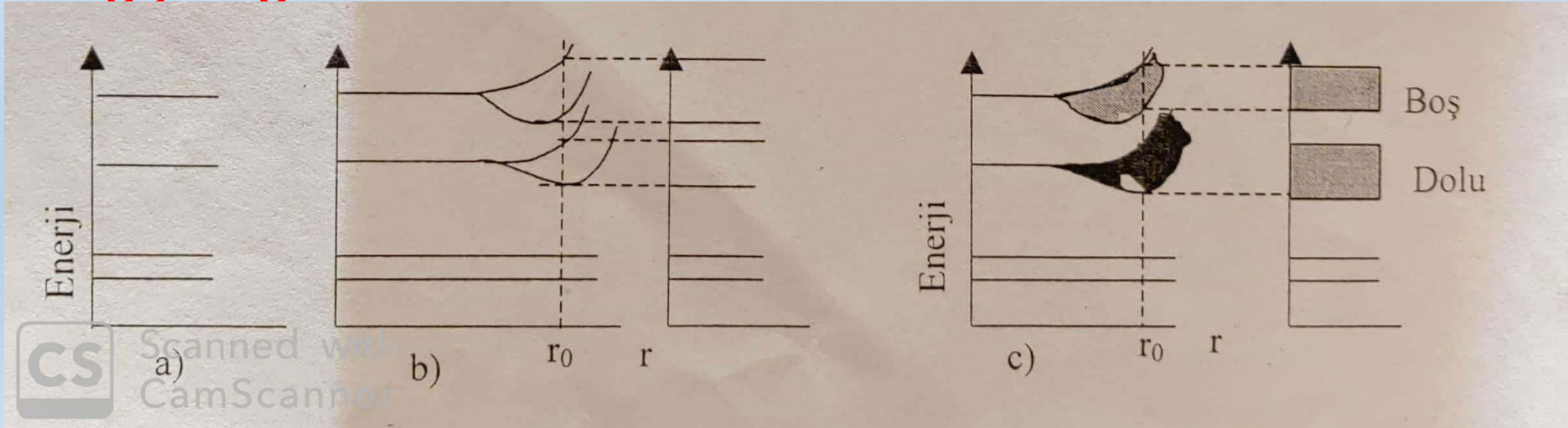
1D Schrödinger Denklemi:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - V(x)]\psi = 0$$

V(x) = V(x + a) periyodik ise

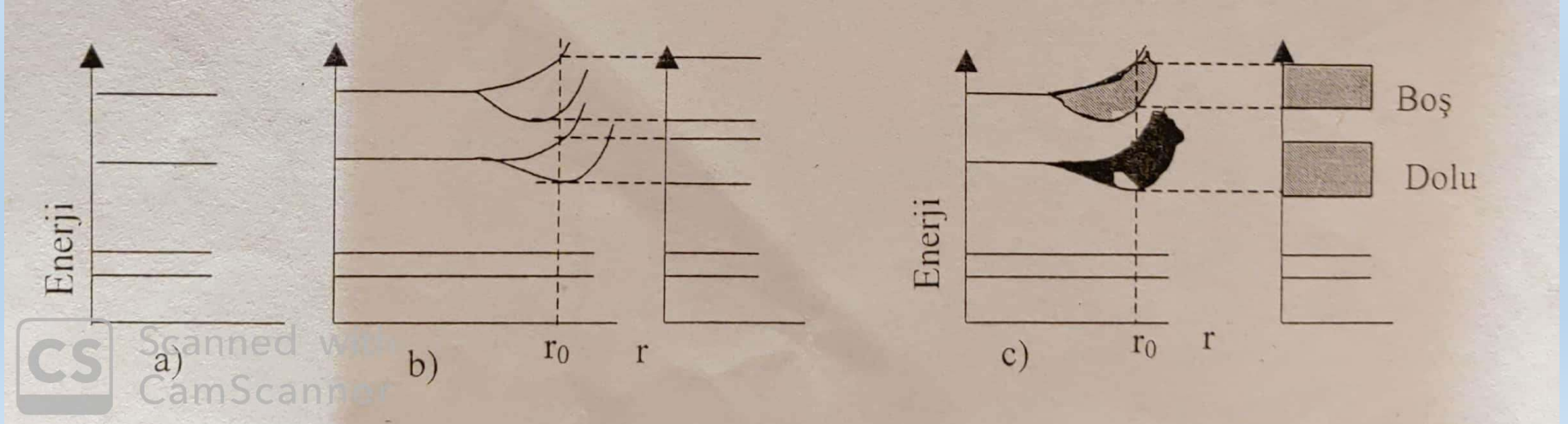
ENERJİ BANDLARININ MEYDANA GELİŞİ

- Her atomun kesikli bir enerji spektrumu vardır.
- Atomun iç yörüngeleri genel olarak doludur.
- Atoma en küçük enerji ile bağlı valans elektronlarına ait seviyeler ya dolu ya da kısmen dolu olabilir.
- Şekilde **a) tek atom için**
- **b) 2 atomun kısmen birbirine yaklaşmasıyla enerji seviyelerindeki değişme görülmektedir.**



ENERJİ BANDLARININ MEYDANA GELİŞİ

- Gerçek kristalde $N=10^{20}$ atom bir araya gelmesiyle işlem tekrar olunursa; her seviye N seviyeye bölünür. Enerji seviye değerleri birkaç eV olduğuna göre kristal için çizilecek enerji şeması c) olur
- 10^{-20} eV aralıklı N seviye en yüksek ve en düşük enerji arası taranarak gösterilir.
- Taranan kısımlarda enerji aralıkları sık olduğu için BANT şeklinde kabul edilir.



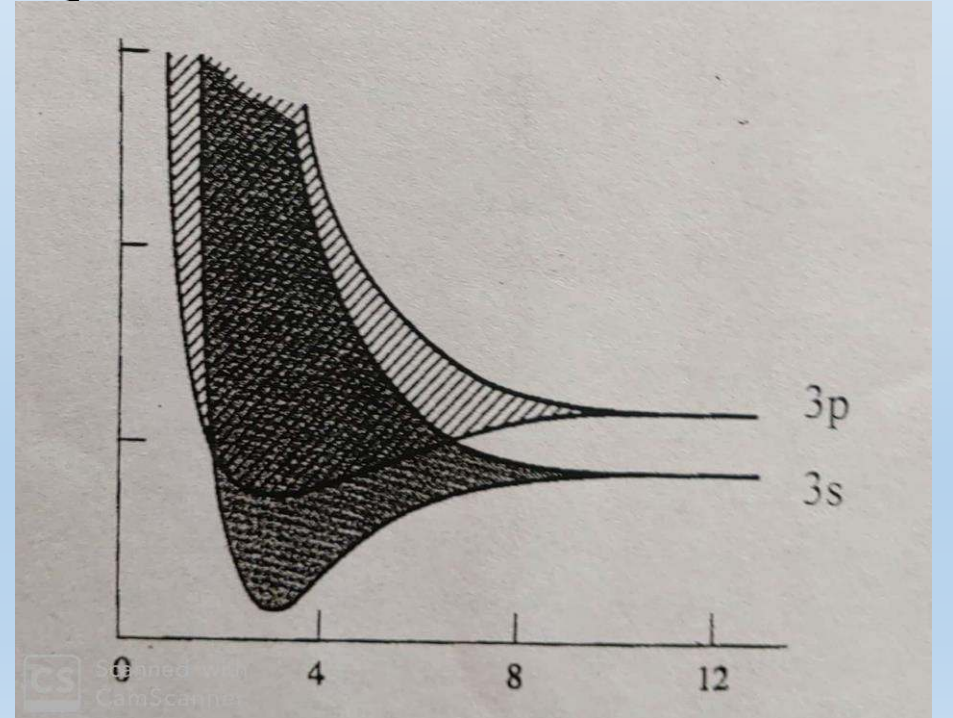
ENERJİ BANDLARININ MEYDANA GELİŞİ

- *Kristali oluşturan atomların elektron yapıları ve kristal örgüsüne göre bant yapısı değişebilir.*
- *Genel olarak atomlar arası etkileşme Coulomb etkileşmesidir.*
- *Bu ne kadar şiddetli ise bantlar o kadar geniştir.*
- *Bu nedenle birçok hallerde iki veya daha fazla band üstüste gelebilir.*
- *Enerji bandları dolu, boş veya kısmen dolu olabilir.*
- *Pauli prensbine bu durumları düzenler*
- *Bu enerji bandları üstüste gelip gelmemeleri, Dolu olup olmadıkları katı cismin fiziksel davranışlarını belirler.*

Atomlar
arası
etkileşim ↑ Bant
Genişliği ↑

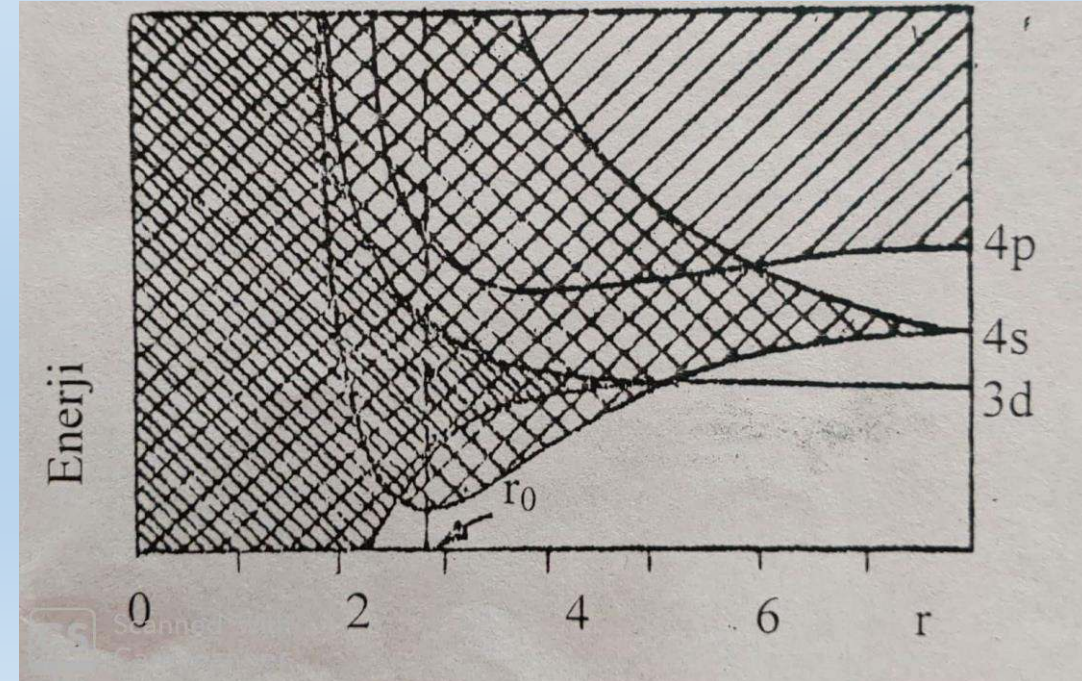
ENERJİ BANDLARININ MEYDANA GELİŞİ

- *Sodyumun 3s ve 3p seviyelerinin atomlar arası mesafeye bağlı değişimi*
- *3s seviyesi yarı dolu olması kristalin iletken olmasına yeterlidir.*
- *Ayrıca 3p seviyesi 3s ile kısmen üst üste gelmesi nedeniyle ortak genişlemiş bantdaki boş seviye sayısı artmış olur.*
- *Tüm metallerde bu durum mevcut.*



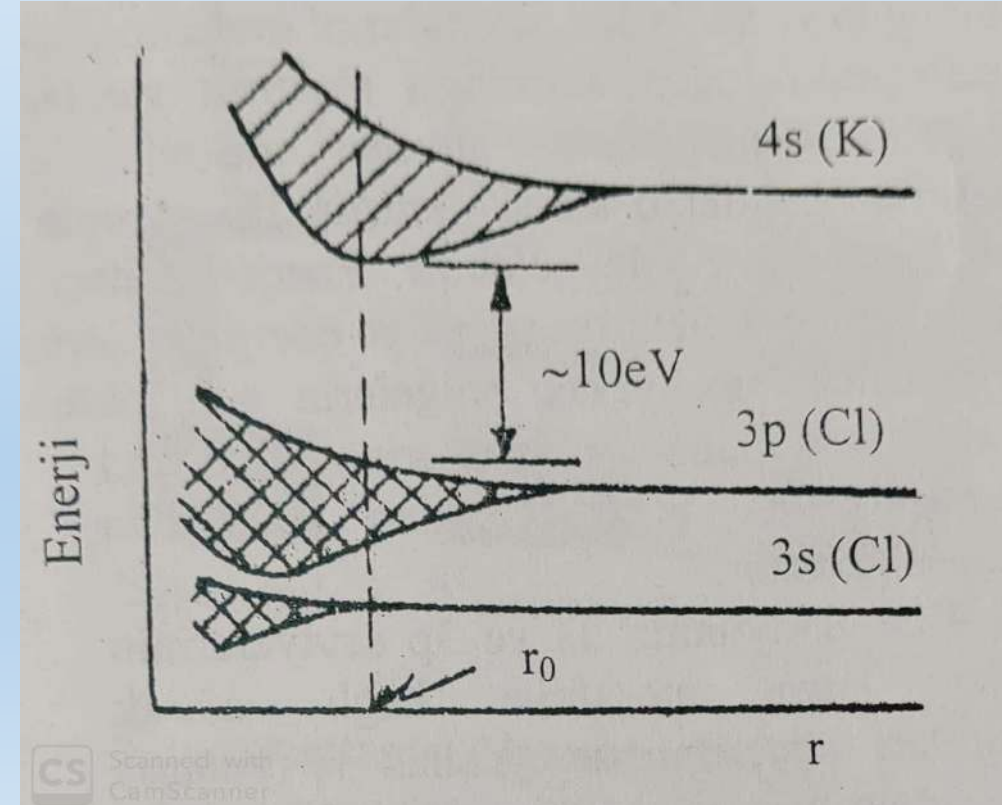
ENERJİ BANDLARININ MEYDANA GELİŞİ

- *Bakırın enerji band diyagramı*
- *Tam dolu 3d, yarı dolu 4s ve tam boş 4p üst üste binmiş durumdadır.*
- *Aynı durum gümüş $4d^{10}5s$ ve Altın $5d^{10}6s$ için de böyledir.*
- *2 değerlikli metallerde valans bandı tam dolu bunların iletkenlikleri boş band ile üst üste gelmelerine bağlıdır.*



ENERJİ BANDLARININ MEYDANA GELİŞİ

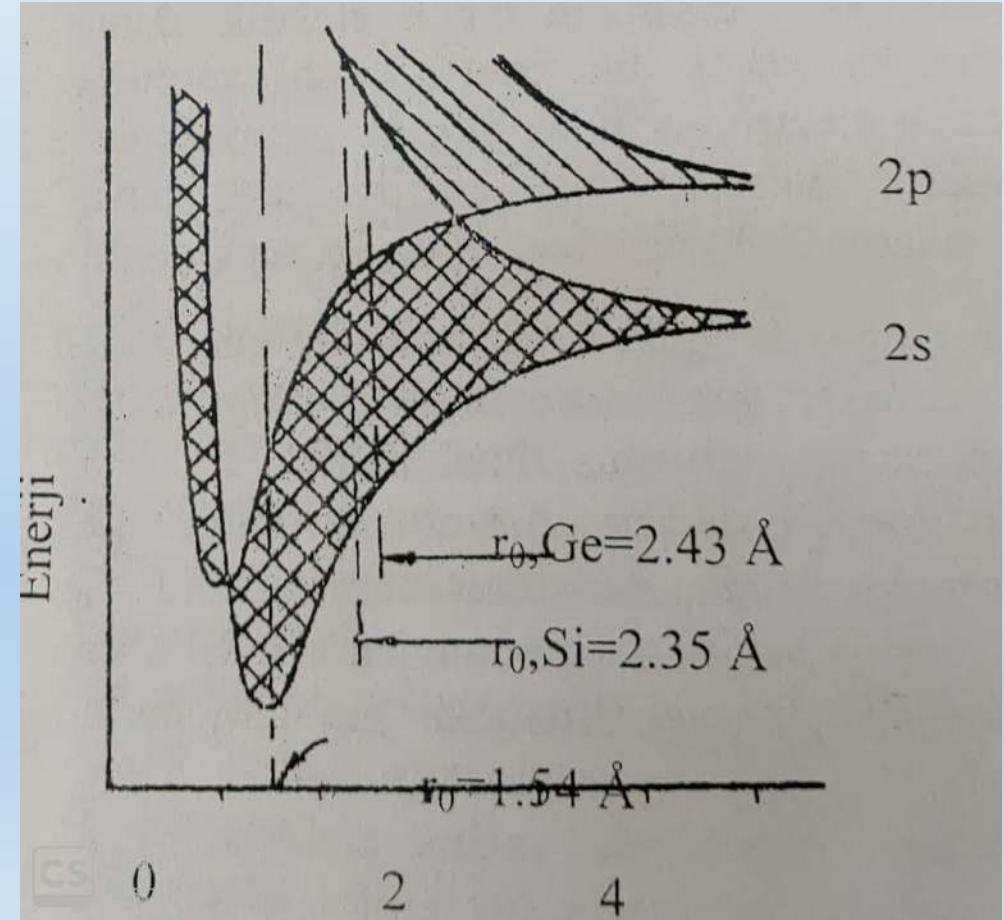
- Yalıtkanlarda valans bandı tam doludur. Bu bandı takip eden ilk boş band ile aralarında geniş yasaklı bölge vardır. Metallerde yasaklı bölge yoktur.
 - Şekilde KCl enerji bantları iyonlar arası mesafeye bağlı olarak verilmiştir.
 - K un 4s elektronu Cl un $3p^5$ seviyesine geçer
 - K 4s bandı dolu oldu
 - Arada yaklaşık 10eV boşluk hiçbir 3p elektronu aşamaz
 - * KCl yalıtıcıdır.
 - Geniş yasak bölge oluşmasının sebebi yüksek örgü simetri
- Kuvvetli bağ gösteren kristallerde bandların Yarılması ile de oluşabilir.



ENERJİ BANDLARININ MEYDANA GELİŞİ

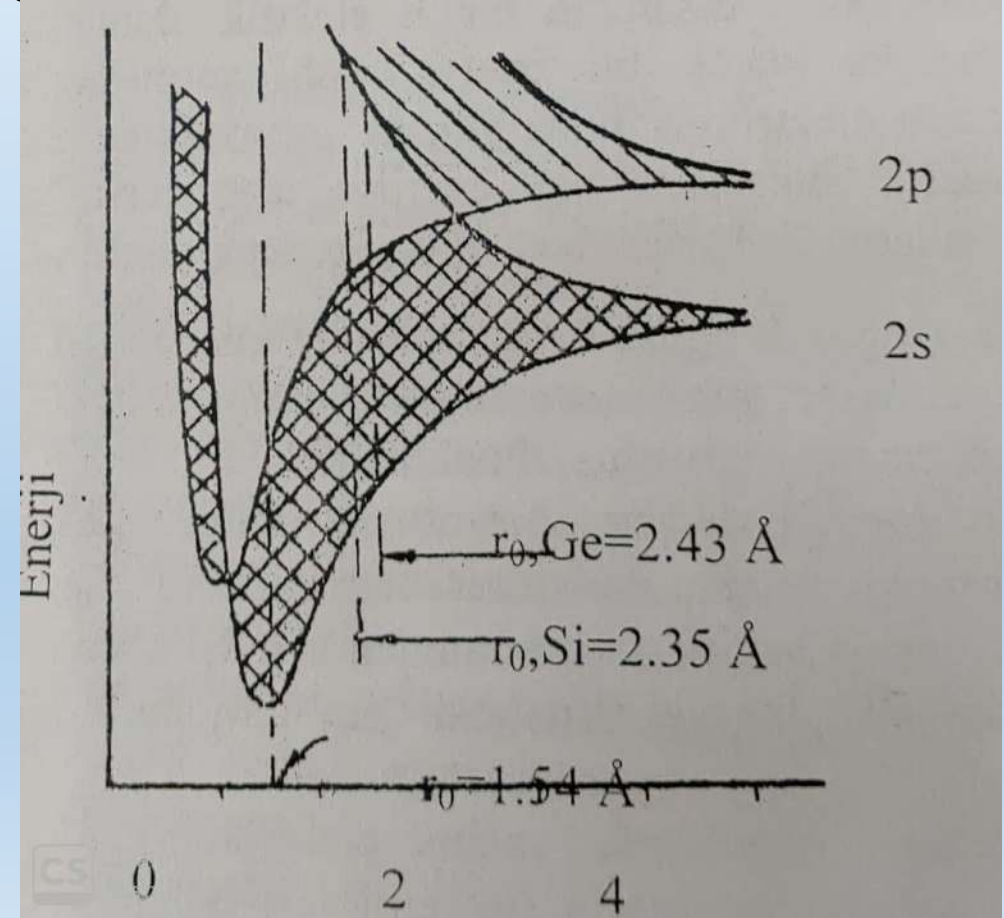
- Elmas C : $2s^2, 2p^2$, s seviyesi dolu p seviyesi 2/3 oranında boş
- İyi iletken olmalı????????????????????????????????????
- Elmas kristal yapısındaki yüksek simetri ve kuvvetli kovalent bağ nedeniyle bir band yerine yarılmış birkaç band var
- P bandının alçak enerjili kısmında 2 e var
- Üst kısım p bandı tamamen boş
- r_0 da yaklaşık iki band arası 6-7eV yasak Bölge var.

Yüksek sıcaklıkta bile elmas yalıtkan
Elmasın örgü sabiti: 1.54Ång-sıkı bağ
Si- yasak bölge 1.1 eV
Ge-yasak bölge 0.72 eV



ENERJİ BANDLARININ MEYDANA GELİŞİ

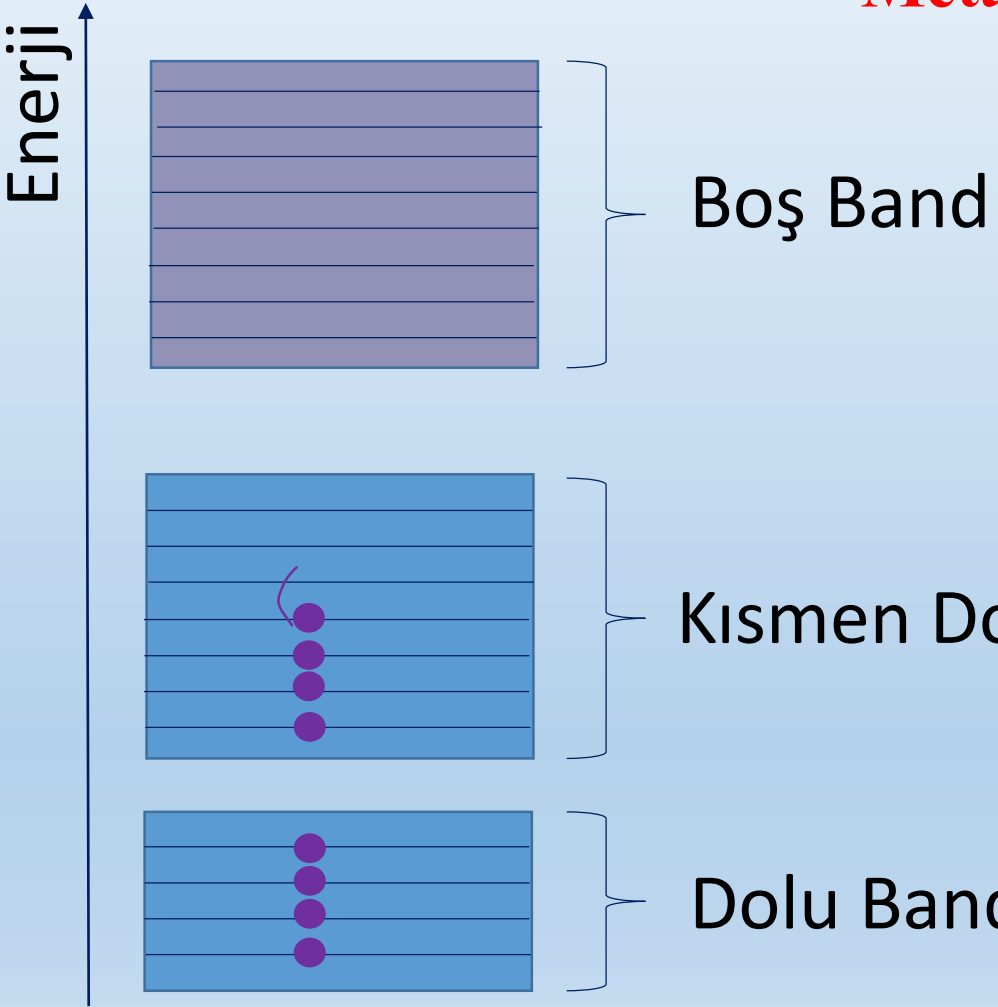
- Yarıiletkenlerde sıcaklık ile ve dış alan uygulanması ile elektron boş bandlara geçebilir
- İletkenlik sağlanır
- Ayrıca ardında bıraktığı boşlukta iletkenliğe katkı sağlar



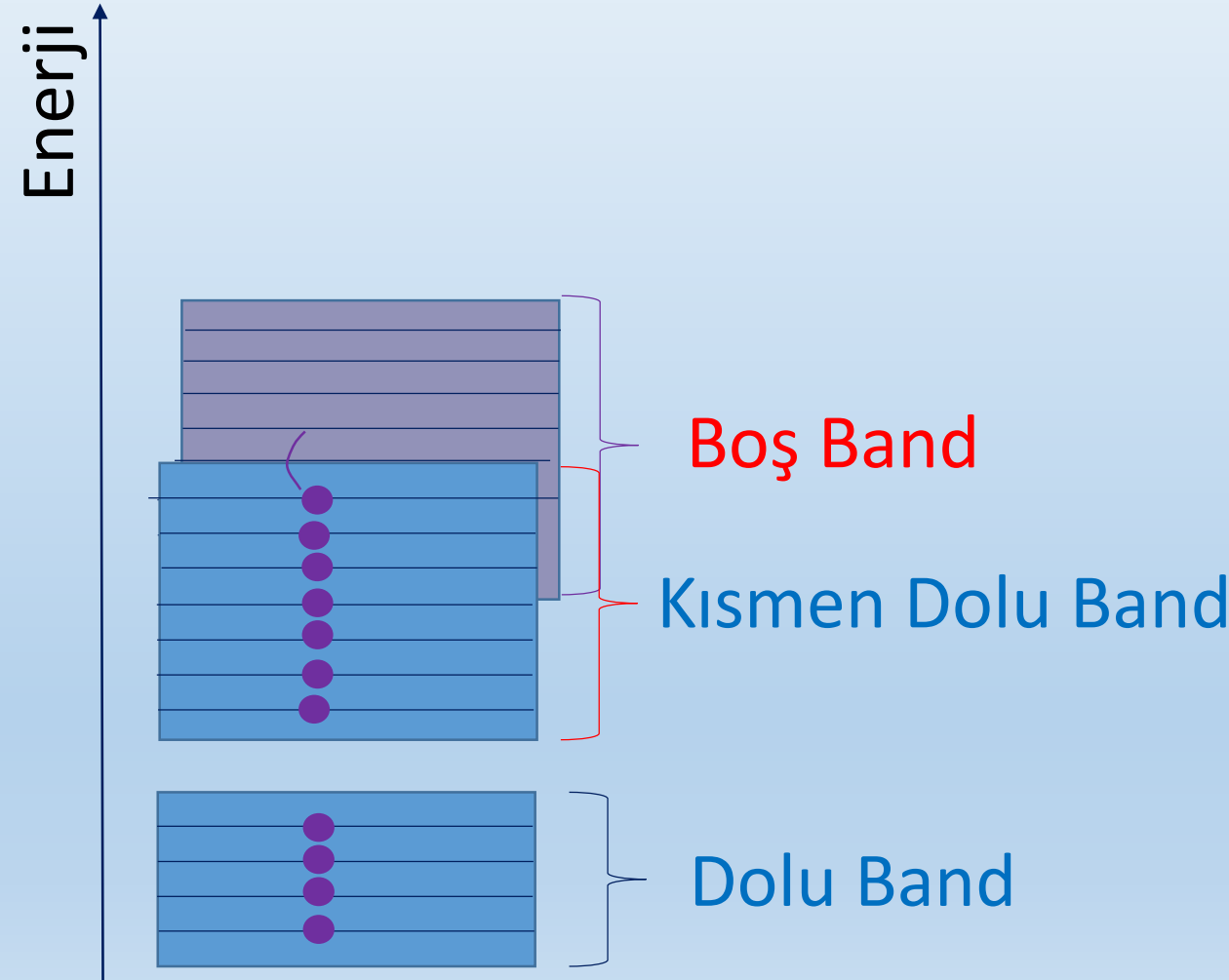
BAND DİYAGRAMLARI

- Metallerde (iletkenlerde), işgal edilen en yüksek bant kısmen dolu veya bantlar üst üste biniyor.
- İletim, elektronların başlayan iletim bandı seviyesine geçmeleriyle gerçekleşir. İletken durumlar, Bir elektrik alanı tarafından sağlanan enerji, birçok elektronu iletim bandına geçirmek için yeterlidir.

Metal (İletken)



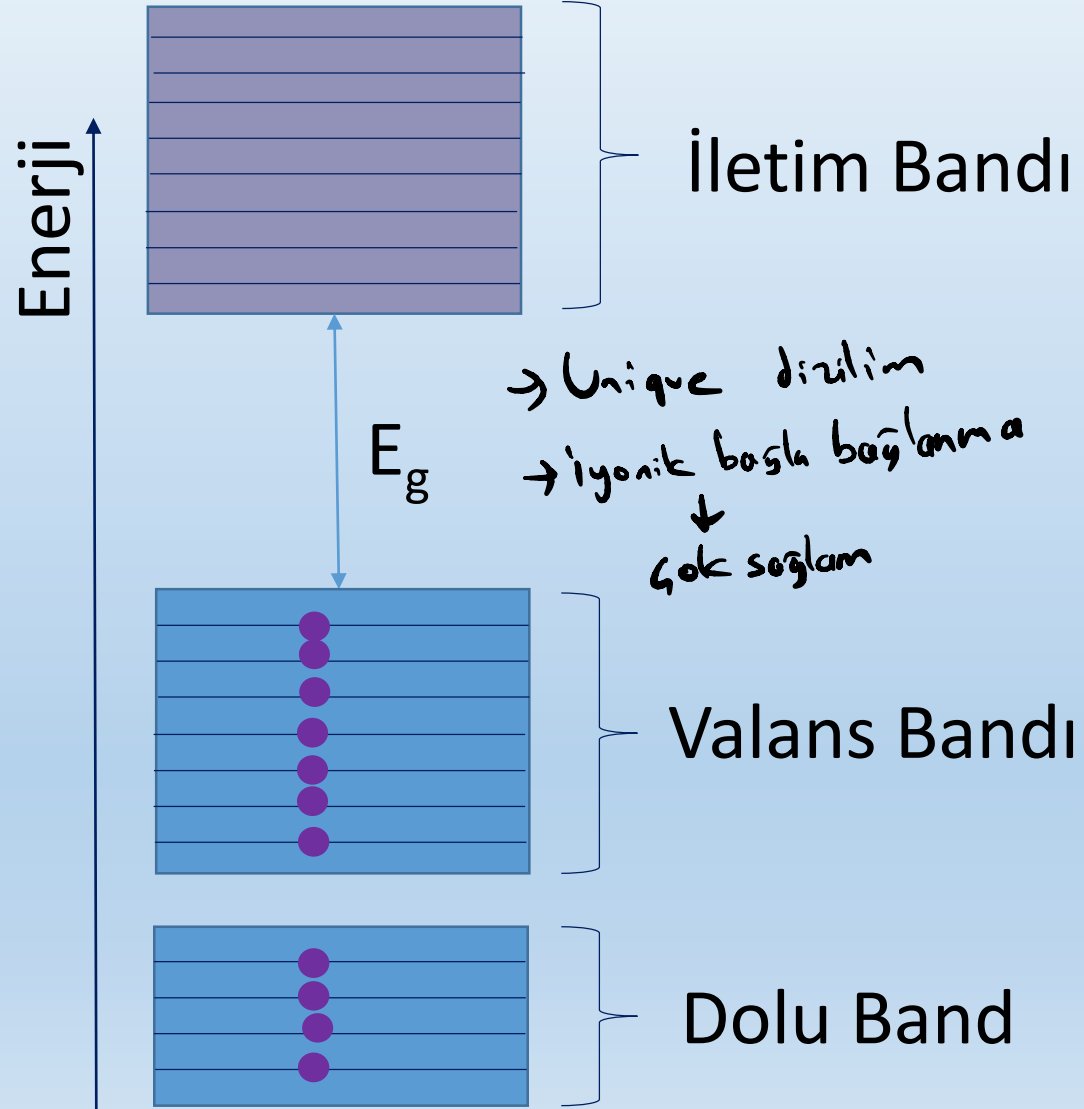
Cu: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$



Mg: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

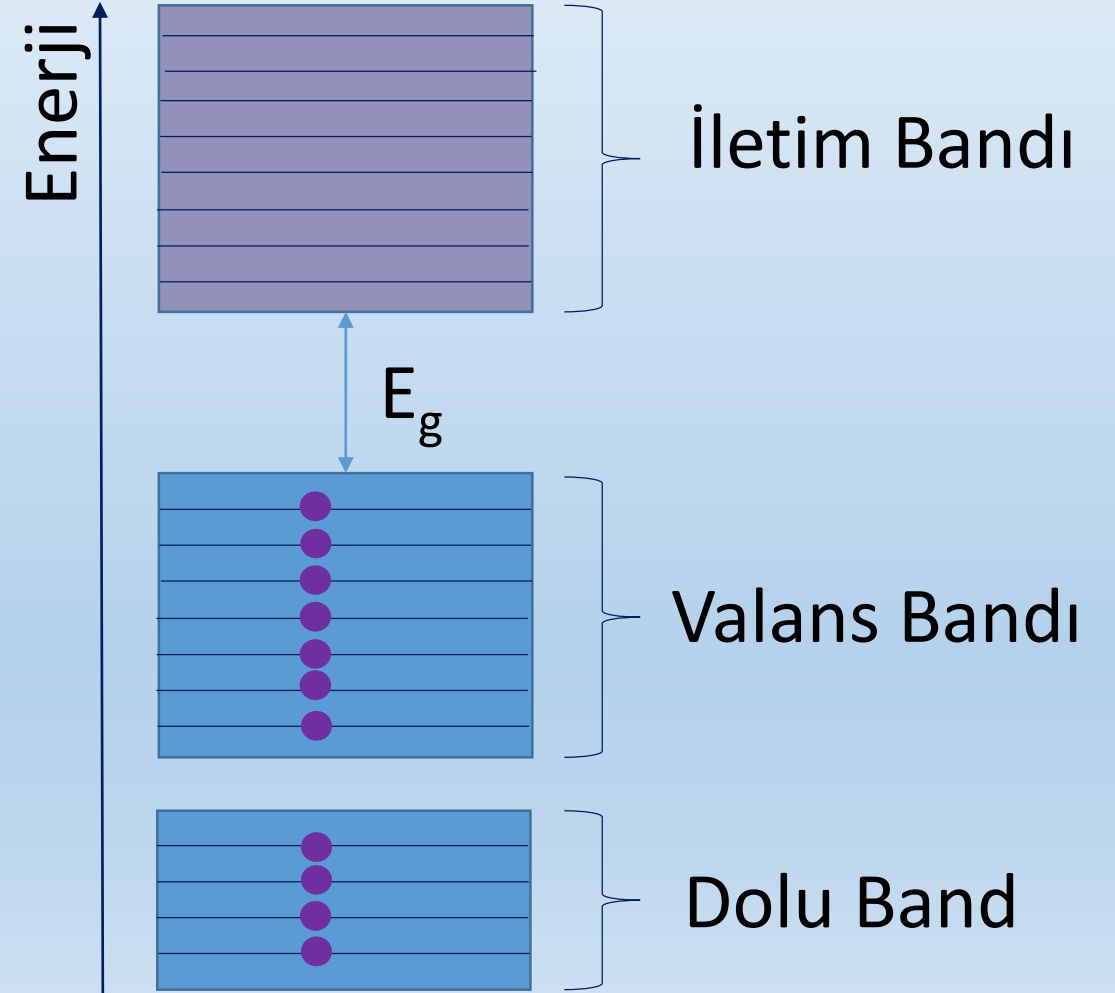
BAND DİYAGRAMLARI

Yalıtkan

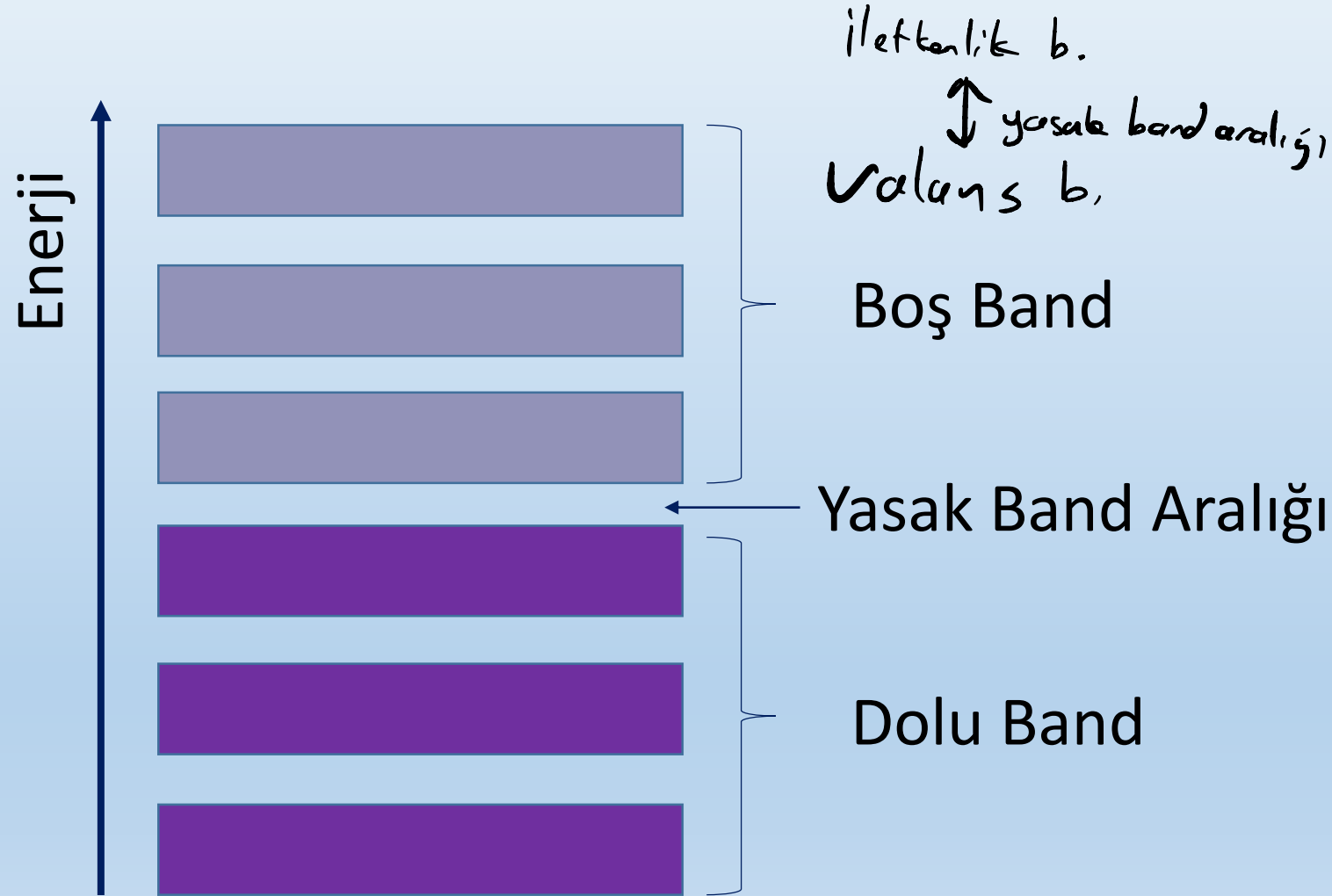


- Yarı iletkenlerde ve yalıtkan, valans bandı dolu, daha fazla elektron eklenemez (Pauli prensibi).
- Elektrik iletimi, elektronların enerji kazanabilmelerini gerektirir. Serbest olmak için elektronların yasak bant aralığını geçmeleri gerekir bu durum uyarma elektrik alan, ısı veya ışıkla sağlanabilir.

Yarıiletken



- Mutlak sıfırda elektronlarla dolu en üstteki band **valans bandıdır**.
- Yasak band aralığıyla valans bandından ayrılmış olan band ise **iletkenlik bandıdır**.
- Metallerde en yüksek enerjili band ya kısmen doludur veya valans ile iletim bandı üstüste binmiştir.
- Yarıiletken ve yalıtkanlarda elektronlar valans bandındadır ve iki band arasında yasak band aralığı (E_g) vardır.



Elektrik iletkenliği için :

- 1- Serbest elektron sayısı ne kadar fazla olursa
- 2- Orbitaldeki boşluk ne kadar fazla olursa o kadar iyi iletir.

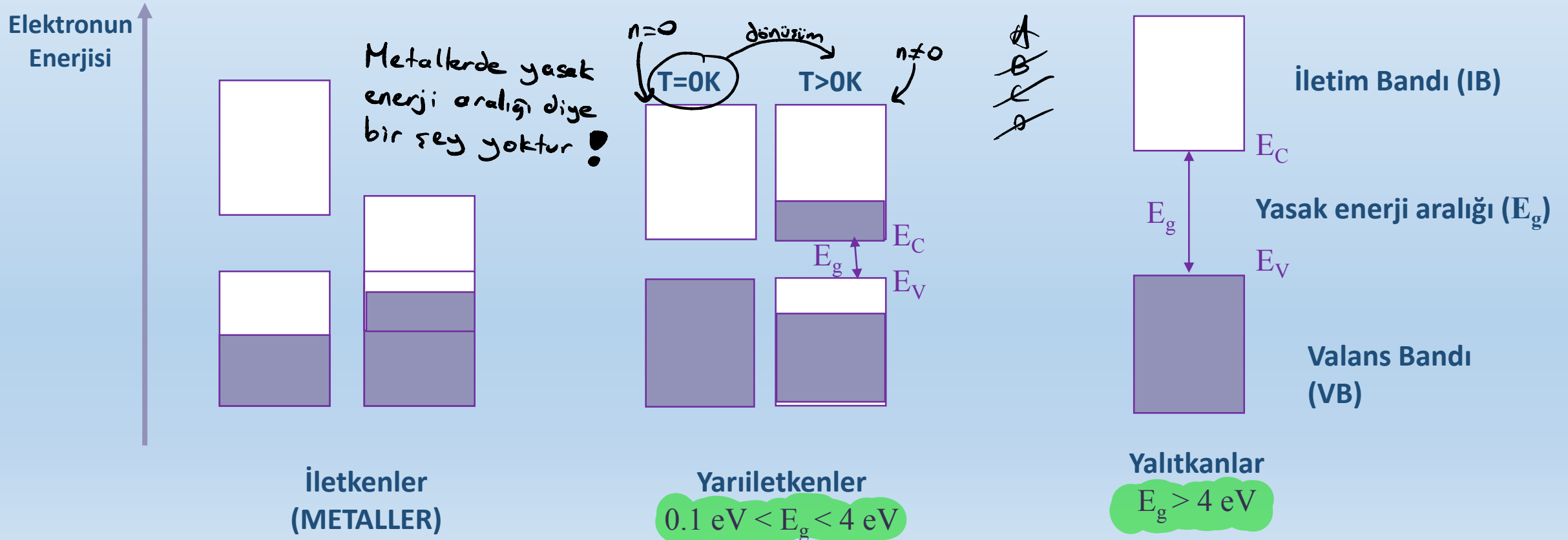
- Mutlak sıfırda elektronlarla dolu en üstteki band **valans bandıdır**.
- Yasak band aralığıyla valans bandından ayrılmış olan band ise **iletkenlik bandıdır**.
- Metallerde en yüksek enerjili band ya kısmen doludur veya valans ile iletim bandı üstüste binmiştir.
- Yarıiletken ve yalıtkanlarda elektronlar valans bandındadır ve iki band arasında yasak band aralığı (E_g) vardır.
- Yalıtkanlarda E_g yarı iletkenlere göre daha büyüktür.

Bazı saf yarıiletkenlerin E_g 'leri

T=300K	Germanyum	Silisyum	Gallium Arsenide
E_g (eV)	0.66	1.12	1.42

Bazı saf yalıtkanların E_g 'leri

T=300K	SiO ₂	Elmas	Si ₃ N ₄
E_g (eV)	9	5.47	5

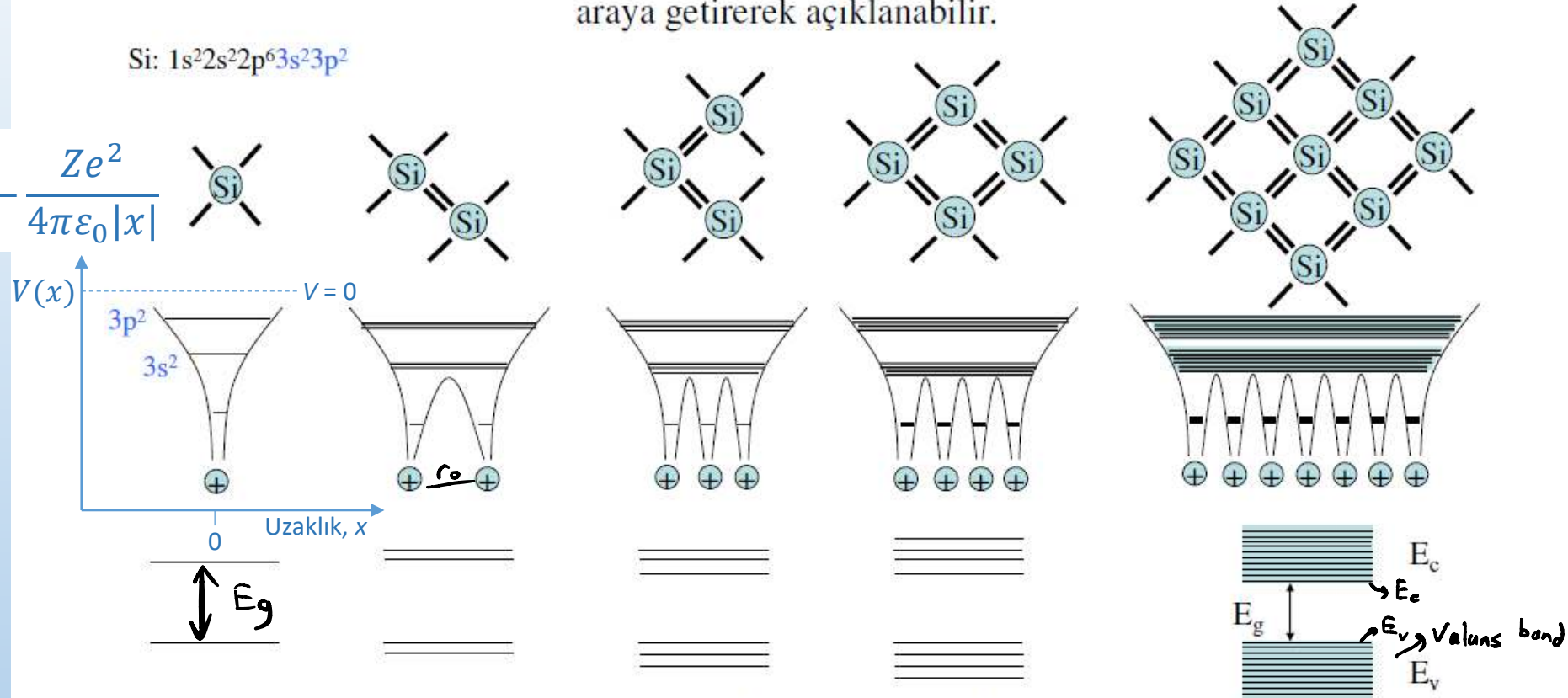


BAND YAPISI ve YASAK BAND ARALIĞI KAVRAMI

Yarıiletkenlerde bant yapısının oluşumunu silikon atomlarının kristali oluşturmak için bir araya getirerek açıklanabilir.

Si: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$

$$V(x) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0|x|}$$

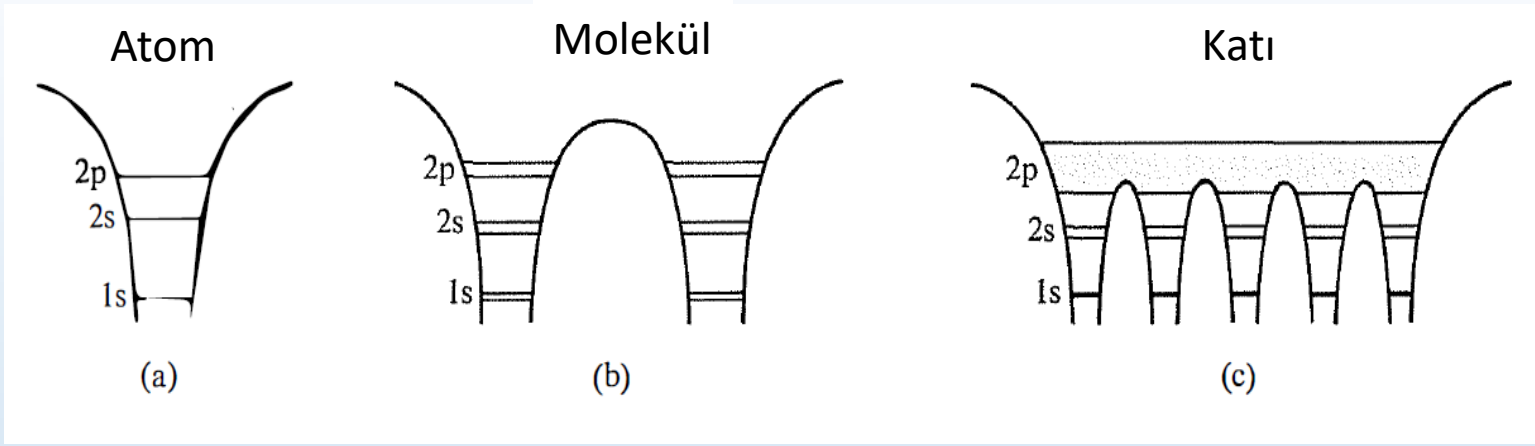


Ayrık Si atomunun 3s ve 2p yörüngeleri yarım doludur.

Bir Si atomunun yanına başka bir Si geldiğinde 3s ve 3p yörünge enerjileri ikiye bölünür ve diğer, alt alt yörüngeler (2s ve 2p) tersine bu yörüngeler her iki atoma aittir.

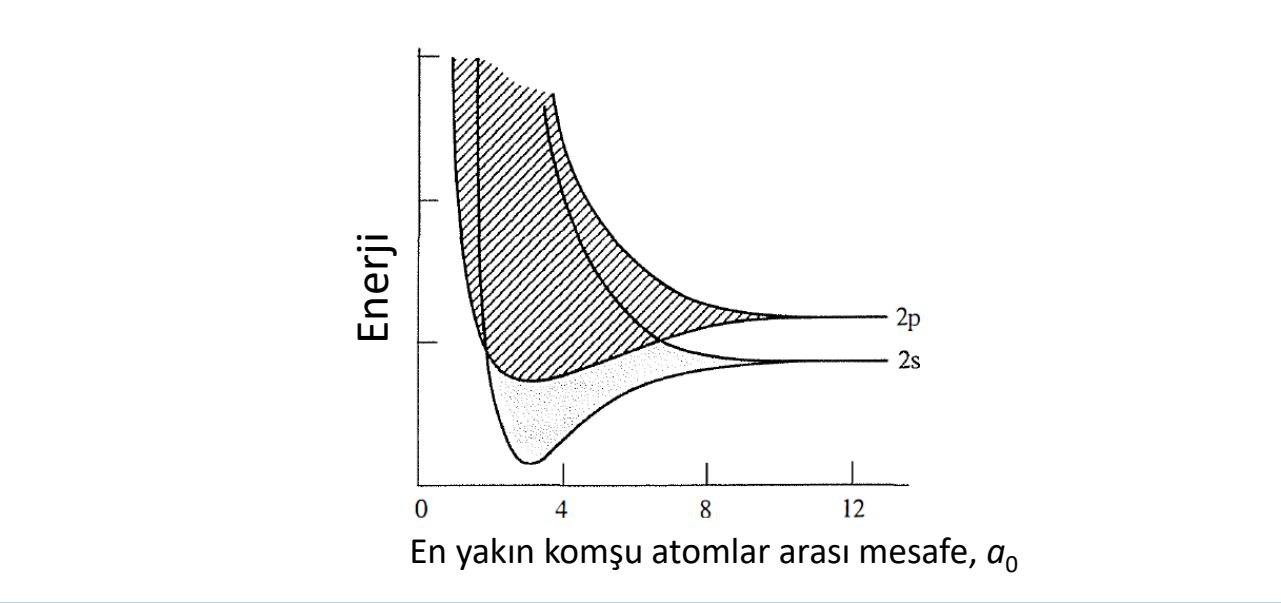
Si atomlarının sayısı artınca 3s ve 3p yörünge enerjileri atom sayısı kadar bölünmeye uğrar ve bu yörünge enerjileri bütün atomlara aittir. Bir araya gelen atom sayısı arttıkça (kristal) s ve p yörüngeleri Avogadro sayısı kadar yarılmaya uğrar ve artık kesikli enerjilerden oluşan sürekli bir enerji aralığı (bant) oluşur. s ve p yörüngelerini yarılmaması ile oluşan enerji bantları arasında kalan bölge ise yasak enerji aralığıdır.

E_c : İletim Bandı
 E_v : Değerlik Bandı
 E_g : Yasak Bant

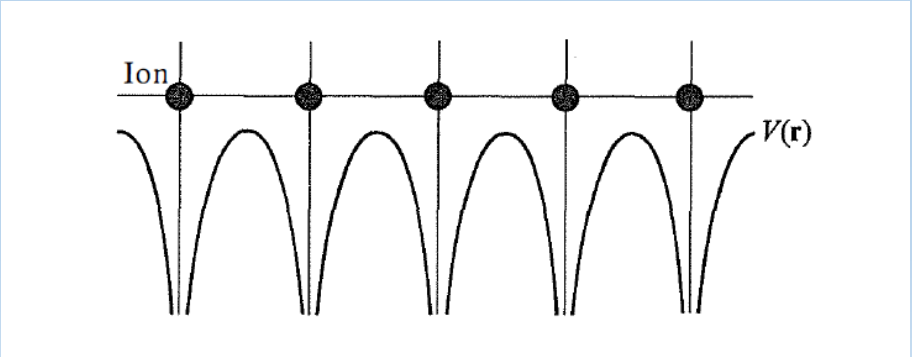


Bir atomdan (a) bir moleküle (b) ve bir katıya (c) Li enerji spektrumunun oluşması

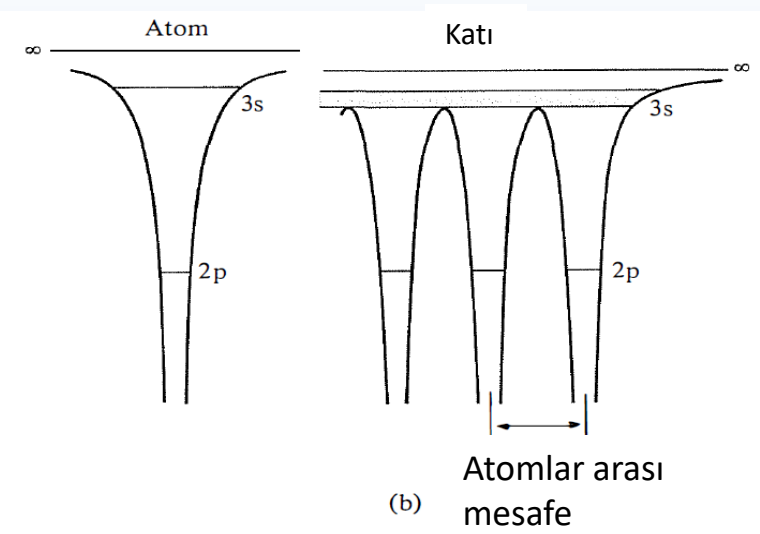
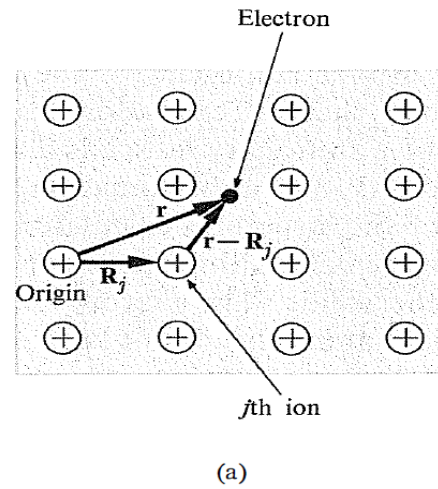
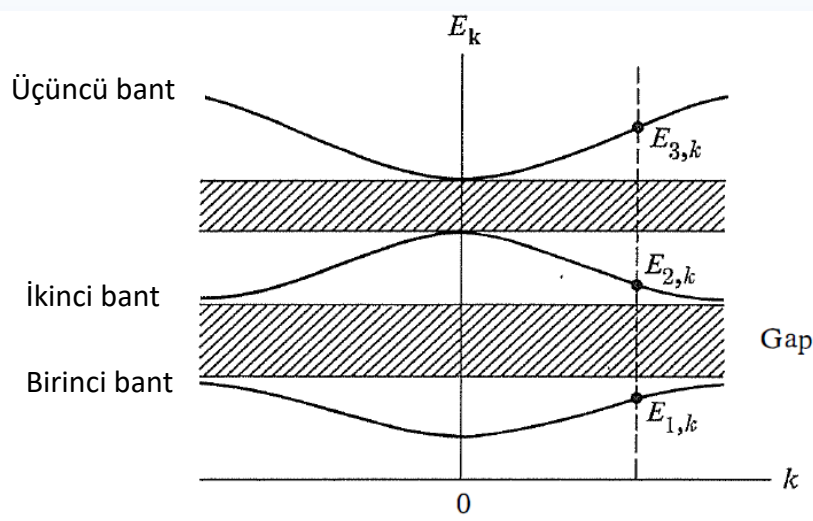
Atomlar birbirine yaklaştıkça bantlar genişler, çekirdekten daha uzak bantlar daha fazla genişler, çünkü çekirdekten uzaklaştıkça atomik orbitallerin yarıçapı büyür, ve atomik orbitallerin etkileşmesi daha fazla olur. Daha fazla etkileşme de bant genişliğini arttırır. Çekirdeğe yakın alt yörüngelerin yarıçapları daha küçük ve çekirdeğe daha sıkı bağlıdır, dolayısıyla bunların etkileşmesi daha az ve bant genişlemesi çok daha küçük olacaktır. Artık kristalde, atomik orbitaller yerine, elektronların hareket edebileceği katı boyunca yayılmış kristal orbitalleri vardır.



Bir lityum kristalinde 2s ve 2p seviyelerinin enerji bantlarına genişlemesi (a_0 , Bhor yarıçapı, 0.53 Å), dikkat edilirse, atomlar arası mesafe yaklaşık $6a_0$ a düştüğünde, bant genişlemesinden dolayı bantlar üst üste biniyor ve yasak bant aralığı ortadan kalkıyor.



Elektron tarafından görülen kristal potansiyeli

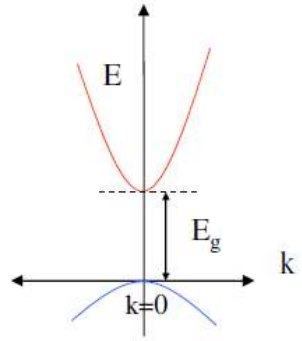


Bir elektronun kristal örgüde hareketi, genellikle, serbest uzaydakinden farklı olacaktır. Dışardan uygulanan kuvvete ilaveten pozitif yüklü iyon veya proton ve negatif yüklü elektronlardan dolayı iç kuvvetler de vardır, dolayısıyla bu iç kuvvetler örgüde elektronların hareketini etkileyecektir. İlgili atomun alt yörüngelerdeki elektronların ve çekirdeğin yükü birlikte düşünüldüğünde, atomun bu kısmı (alt yörünge elektronları ve çekirdek) son yörünge elektronuna bir pozitif iyon gibi davranacaktır. Bu iç kuvvetlerin etkisini hesaplamak karmaşık ve zor olduğundan bu iç kuvvetlerin etkisi etkin kütle olarak hesaba katılır. Etkin kütle, kuantum mekaniksel sonuçları klasik kuvvet denklemlerine bağlar. Çoğu durumda, iç kuvvetler ve kuantum mekaniksel özellikler etkin kütle içinde hesaba katılmak şartıyla, iletkenlik bandının dibindeki elektrona klasik bir parçacık gibi bakılabilir ve onun hareketi klasik mekanikle modellenenebilir.

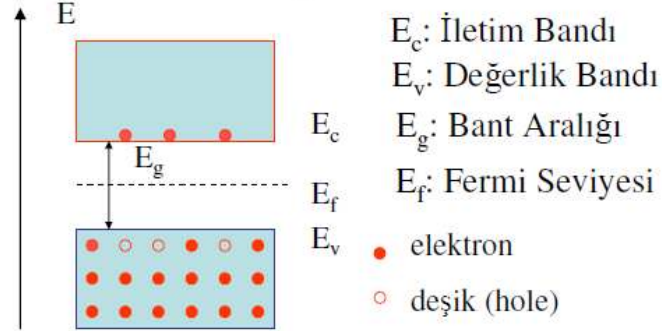
$F_{\text{top}} = F_{\text{dış}} + F_{\text{iç}} = ma$, burada iç kuvvetleri hesaplamak zor olduğundan $F_{\text{dış}} = m^*a$ yazılır. a dış kuvvetle doğru orantılı ivmedir. m^* parametresi de etkin kütle olarak isimlendirilir, ve hem parçacık kütlesini hem de iç kuvvetlerin etkisini hesaba katar. İletkenlik bandının dibindeki elektrona bir elektrik alan uygulandığında $a = -\frac{eE}{m_n^*}$ olur. m_n^* elektronun etkin kütlesidir. Etkin kütle pozitif de olabilir negatif de olabilir. İletkenlik bandı dibi yakınında elektronun etkin kütlesi pozitif, valans bandı tepesi yakınında negatiftir. Burada $a = -\frac{eE}{-m^*} = \frac{eE}{m^*}$ olur. Dolayısıyla bu da pozitif etkin kütleli bir parçacık davranışı ile aynıdır. O da holün etkin kütlesine karşılık gelir.

BAND YAPISI ve YASAK BAND ARALIĞI KAVRAMI

E-k Grafiği



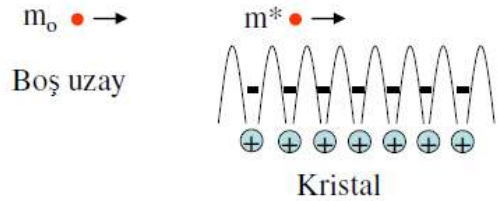
E-konum Grafiği



Deşik (hole): Değerlik bandında elektronun yokluğuna denir. Yükçe elektrona eşit, değeri pozitifdir.

Etkin kütle (m^*):

Kristaldeki elektronlar (ve deşikler) tümüyle serbest değildir. Elektronlar (deşikler) kristal içinde zayıf da olsa periyodik olan örgü potansiyeli ile etkileşmektedirler. Bu sebepten elektronların (deşiklerin) “dalga-parçacık” hareketinin boş uzaydakinden farklı olması beklenir. Periyodik örgü potansiyelini dikkate alarak elektronun (deşiğin) hareketini tanımlamak istersek elektronun (deşiğin) boş uzaydaki kütlesi (m_0) yerine kristal etkisini içeren etkin kütesinden (m^*) bahsetmemiz gerekir.



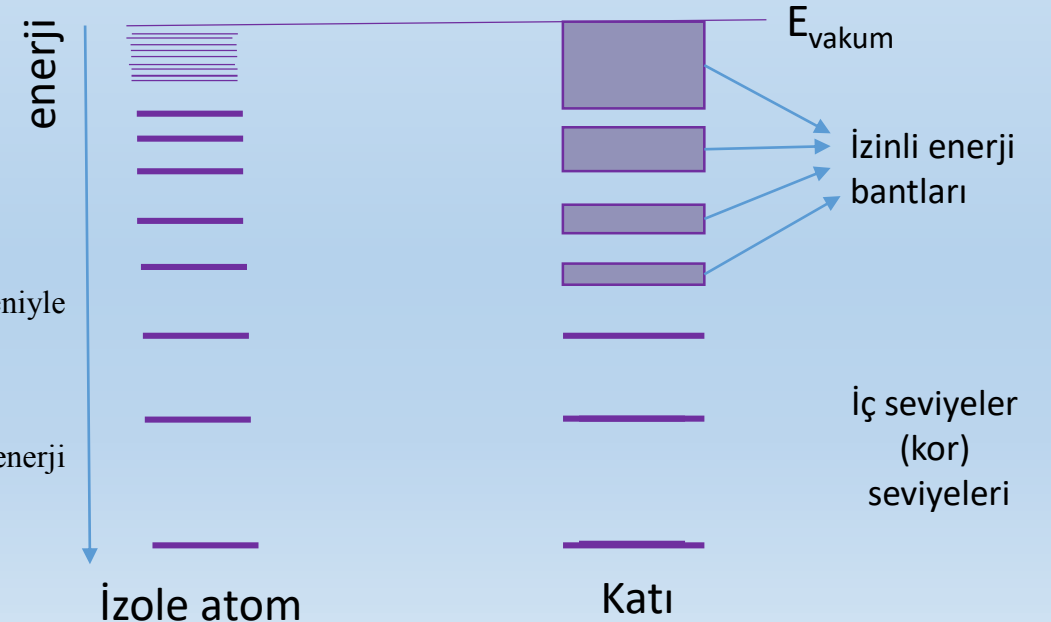
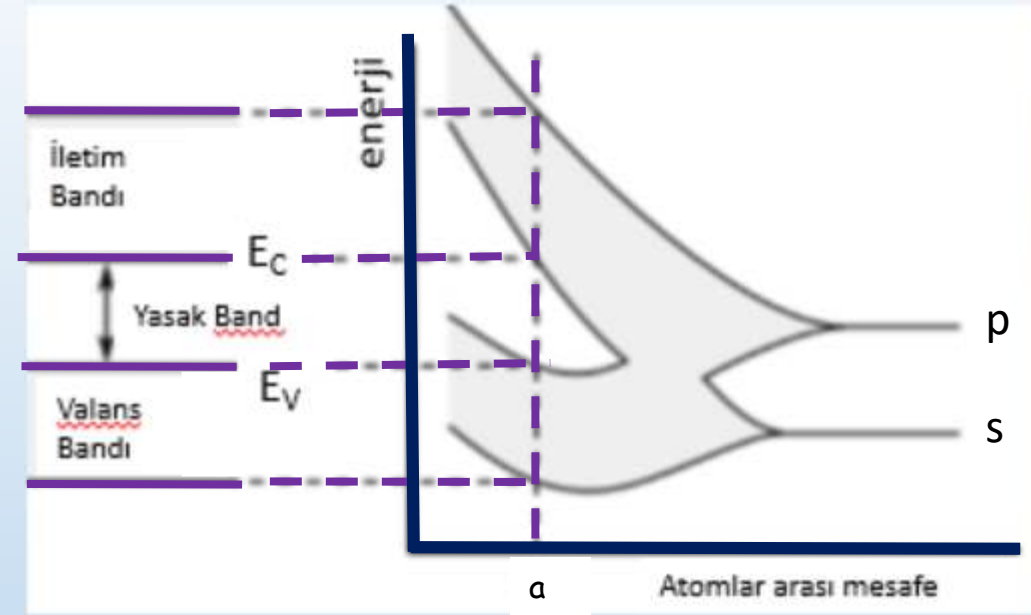
Elektronların etkin kütlesi

$$m_e^* = \frac{\hbar^2}{\left(\frac{\partial^2 E_c}{\partial k^2} \right)}$$

Deşiklerin etkin kütlesi

$$m_h^* = \frac{\hbar^2}{\left(\frac{\partial^2 E_v}{\partial k^2} \right)}$$

• Optoelektronik - TÜBA Açık Ders, H.Sarı



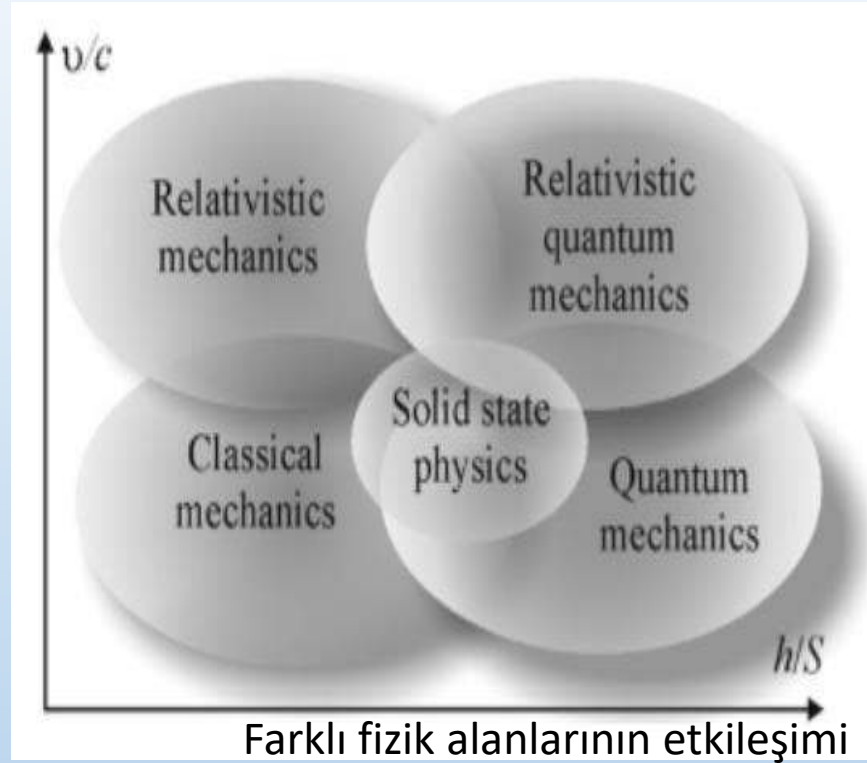
Atomlar bir katı oluşturmak için bir araya geldiklerinde, değerlik elektronları Coulomb kuvvetleri nedeniyle birbirleriyle ve çekirdeklerle etkileşime girer. Ayrıca iki özel kuantum mekaniksel etki meydana gelir.

1- Heisenberg'in belirsizlik ilkesine göre, elektronları küçük bir hacme sınırlamak enerjilerini yükseltir,

2- Pauli dışlama ilkesi nedeniyle ikinci etki, aynı enerjiye sahip olabilen elektronların sayısını sınırlar.

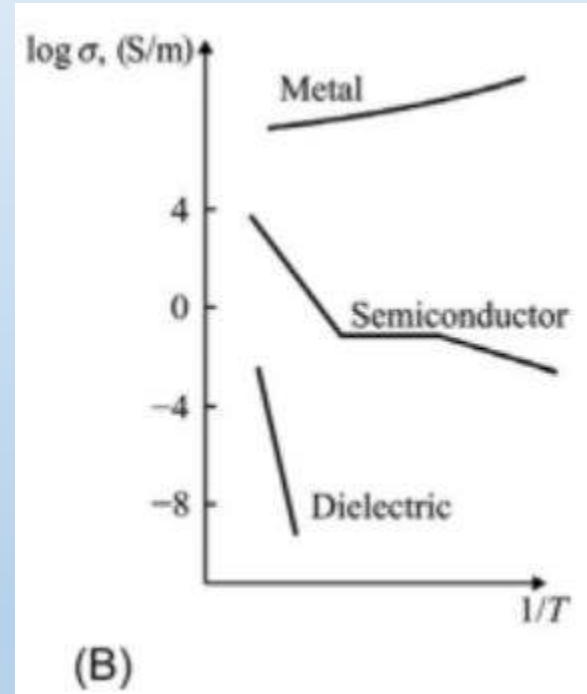
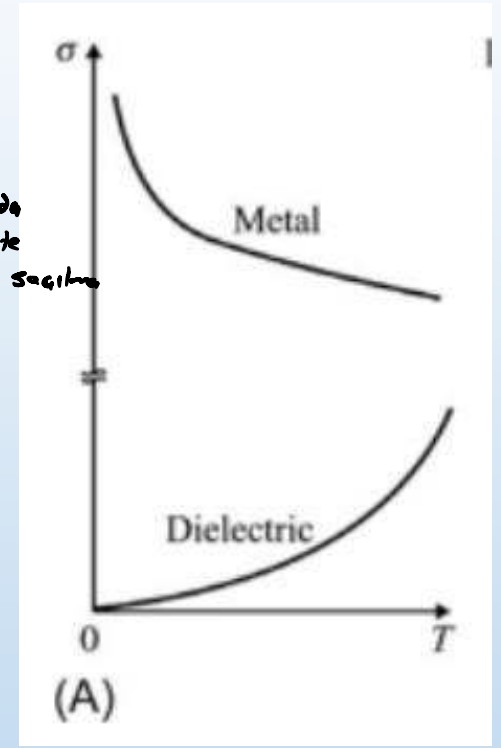
Bu etkilerin bir sonucu olarak, atomların değerlik elektronları bir katı oluşturduklarında geniş elektron enerji bantları oluştururlar.

Bantlar, elektronların bulunamayacağı boşluklarla ayrılırlar.



Not: Metallerde sıcaklık arttıkça iletkenlik azalır.

Günce: $\sigma = n \cdot e \cdot \mu$
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 azalır sdt sdt azalır
 Sıcaklık arttığında metallerde mobilite azalır. Yani σ 'nın sağlama olasılığı artar



Elektronğin temel malzemeleri yarı iletkenler, metaller, yalıtkanlar, manyetikler ve nanomalzemelerdir. Açıkçası, elektronikler için en önemlileri elektriksel özellikleri ve bunların arasında elektrik iletkenliğidir.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER MADDELERİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

https://www.youtube.com/watch?v=N8MuD_xu6L4

Elektriksel Özelliklerine Göre Madde Sınıflandırılması

İLETKENLER (METALLER)

Özdirenç: 10^{-6} - 10^{-4} Ohm.cm

Değerlik elektronları bir "elektron gazı" oluşturur ve belirli bir iyonla bağlı değildir.

YARIİLETKENLER

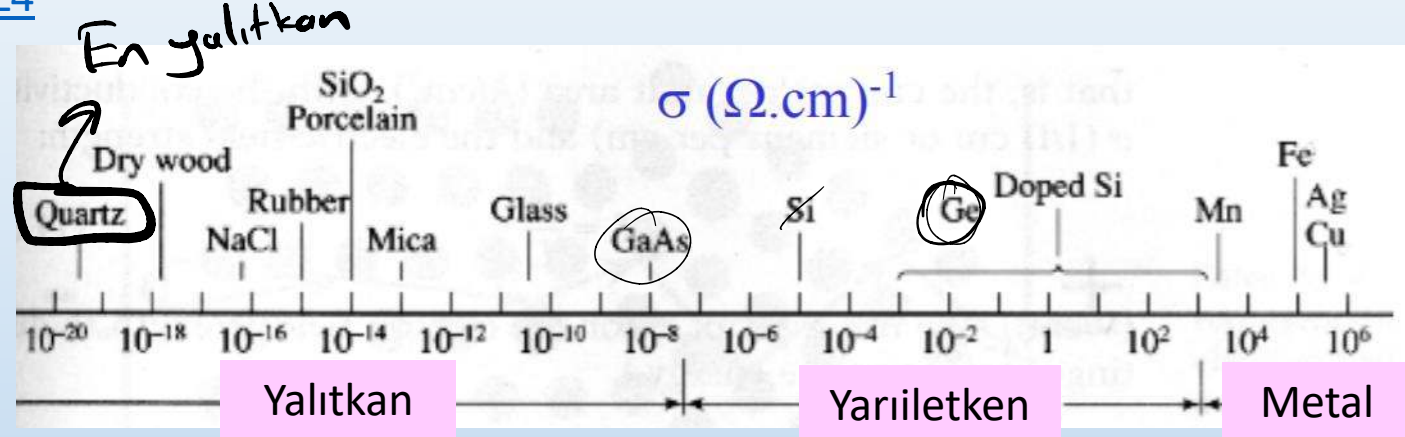
Özdirenç: 10^{-4} - 10^{10} Ohm.cm

Çoğunlukla kovalent bağlanma ve zayıf bağlar

YALITKANLAR

Özdirenç: $\geq 10^{10}$ Ohm.cm

Değerlik elektronları sıkıca bağlanır (veya bireysel atomlarla paylaşılır - en güçlü iyonik (kısmen kovalent) bağlanma.



İletken ile yalıtkan elektriksel direnç $>10^{20}$ mertebe fark var!!!!

BAND YAPISI

- Hem iletken hem yalıtkan yapmak mümkün!!!
- Katkılama, sıcaklık,... ile yük taşıyıcı sayısı ve çeşidi değişebilir!!!
- Katkılama ile yapı içerisinde yapısal E oluşturulabilir!!!

ELEKTRİKSEL DİRENÇ/İLETKENLİK TANIMI

Elektrik iletimi

- Bir malzeme içinde kaç tane hareketli elektron (taşıyıcı yoğunluğu)?
- Ne kadar kolay hareket ediyorlar (hareketlilik)?

$$V = IR$$

$$J = \frac{I}{A}$$

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

$$J = \sigma E$$

V – Uygulanan voltaj (Volt, (V))

I – akım (Ampere, (A))

R – elektriksel Direnç (Ohm, (Ω))

J – Akım yoğunluğu (Ampere/m², (A/m²))

A – Kesit alanı (metre kare, (m²))

ℓ – Uzunluk (metre, (m))

ρ – Öz direnç (Ohm metre, ($\Omega \cdot m$))

E – Elektrik alan (V/m)

σ – iletkenlik (1/ Ohm metre, ($\Omega \cdot m$)⁻¹)

μ – mobilite (m²/V.s)

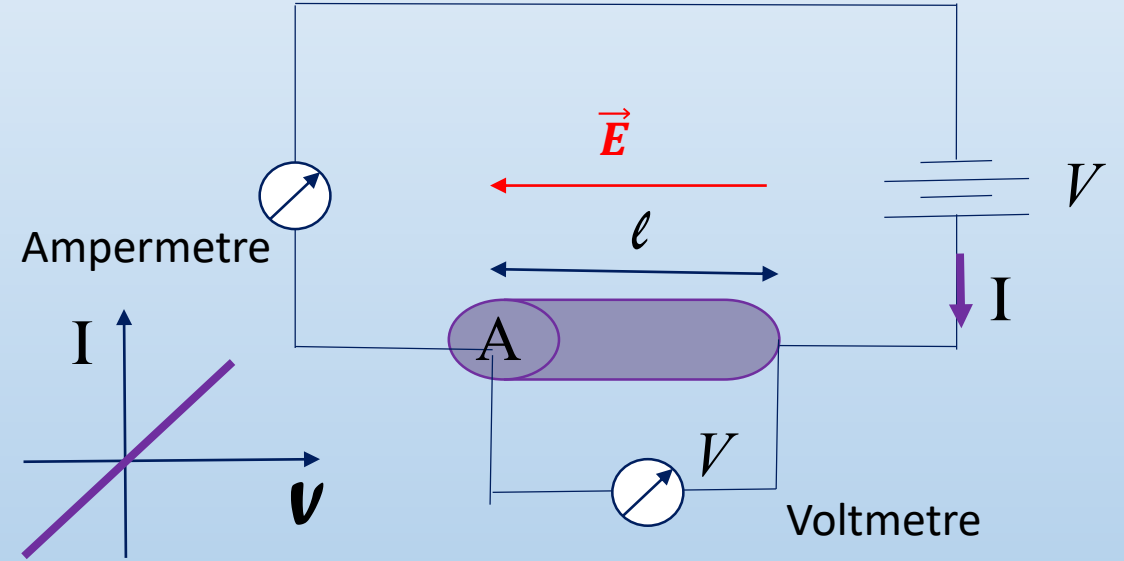
n- Serbest yük Taşıyıcısı sayısı

e- elektronun yükü (1.6x10⁻¹⁹ Coulomb)

$$\rho = \frac{1}{ne\mu}$$

$$\sigma = ne\mu$$

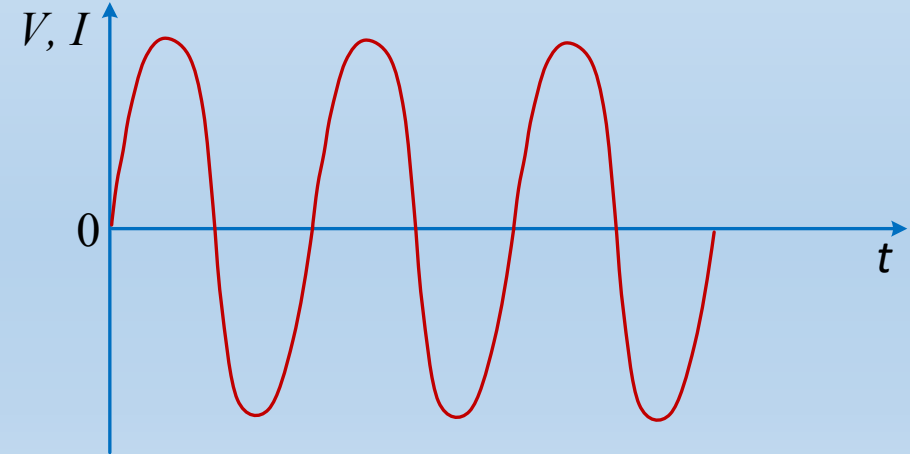
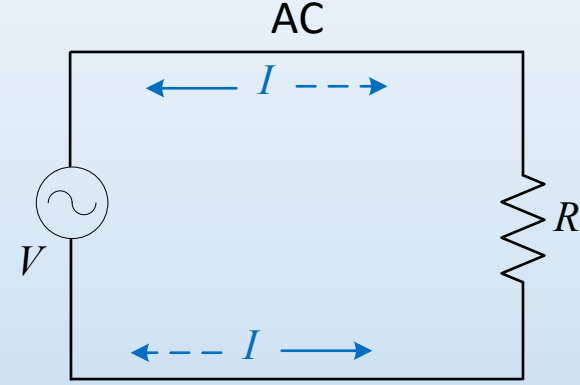
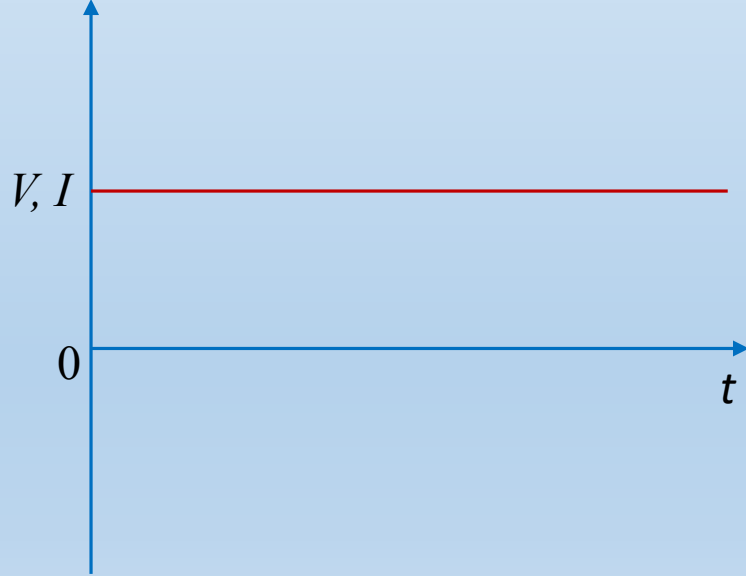
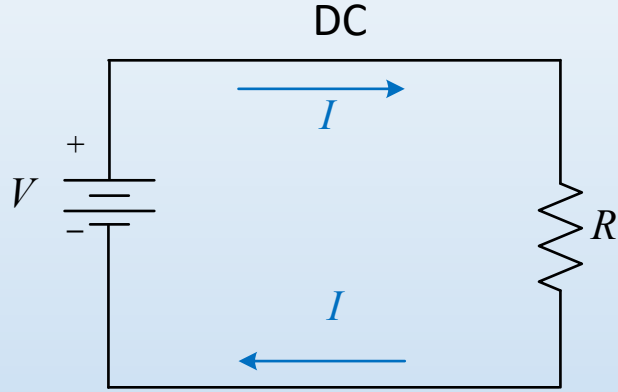
- Bir malzemenin elektriksel iletkenliği, malzemenin içersinde yük taşıyıcı akışı kolaylığı/zorluğu ile alakalıdır.
- Elektronlar, iyonlar, yüklü boşluklar ve bunların kombinasyonları yük taşıyıcısı olabilir.
- Ohm yasası bu yük akışının teorik bir ifadesini sağlar.



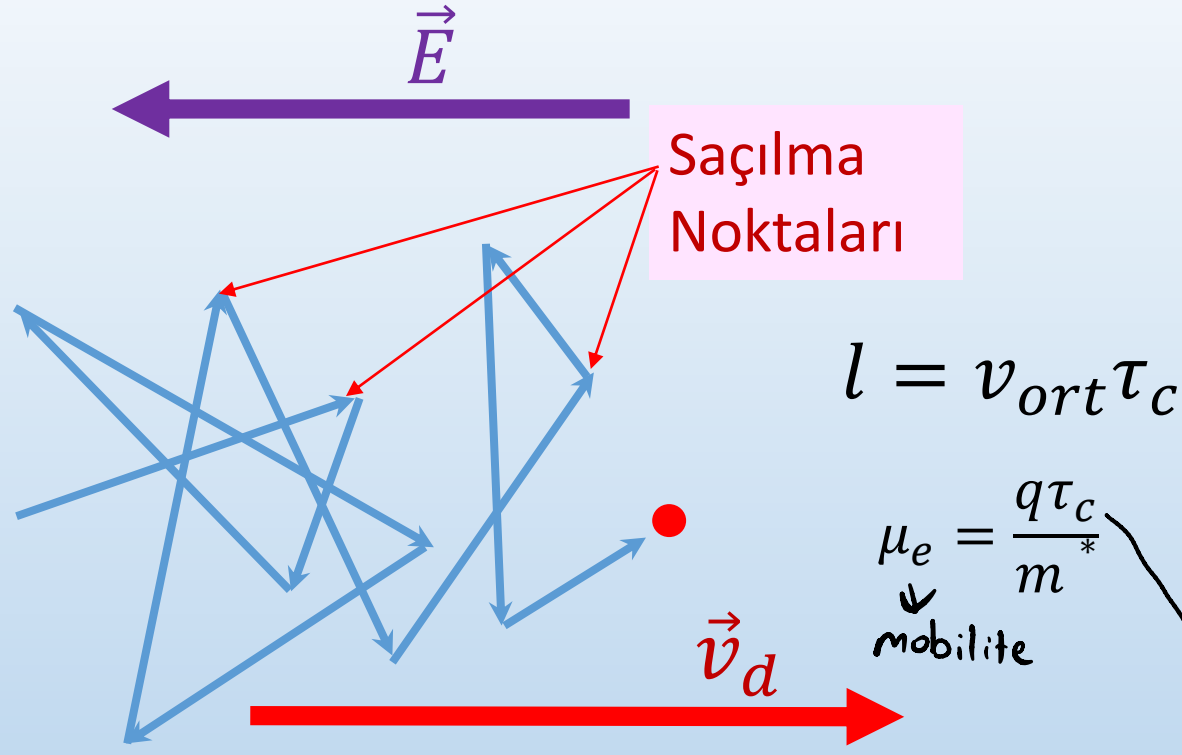
Malzemenin elektrik direnci, maddeye özgü bir özellik DEĞİLDİR yani nesne geometrisine bağlıdır. Öz direnç, maddeye özgü bir özelliktir geometriden bağımsızdır, tersi iletkenlik olarak adlandırılır.

ELEKTRİKSEL DİRENÇ/İLETKENLİK TANIMI

Alternatif Akım ve Voltaj, Doğru Akım ve Voltaj



ELEKTRİKSEL DİRENÇ/İLETKENLİK TANIMI



Net elektron hareketi

Elektrik alanın
tersi yönünde

Elektronun Mobilitesi

$$\vec{v}_d = \mu_e \vec{E}$$

Elektronun Sürüklenme (Drift) hızı

- Elektrona etki eden kuvvet

$$\vec{F} = -e\vec{E}$$

Burada e, elektron yükü

Bu kuvvet, sabit bir ivme üretir, böylece engellerin yokluğunda elektron bir elektrik alanında sürekli olarak hızlanır.

Gerçek bir katıda, elektronlar kusurlarla çarpışmalar ve atomik termal titreşimler nedeniyle saçılır. Saçılmalar elektron hareketinin net sürüklenme hızını belirler.

τ_c = Elektronun iki saçılma arasında serbestçe dolaşabildiği süre
 $\tau_{Ag} > \tau_{Cu}$
Ag, Cu'dan daha iletken

iyon core → özendirme en çok etki eden faktör

$$\rho = \rho_{ısı} + \rho_{katkı} + \rho_{defekt}$$

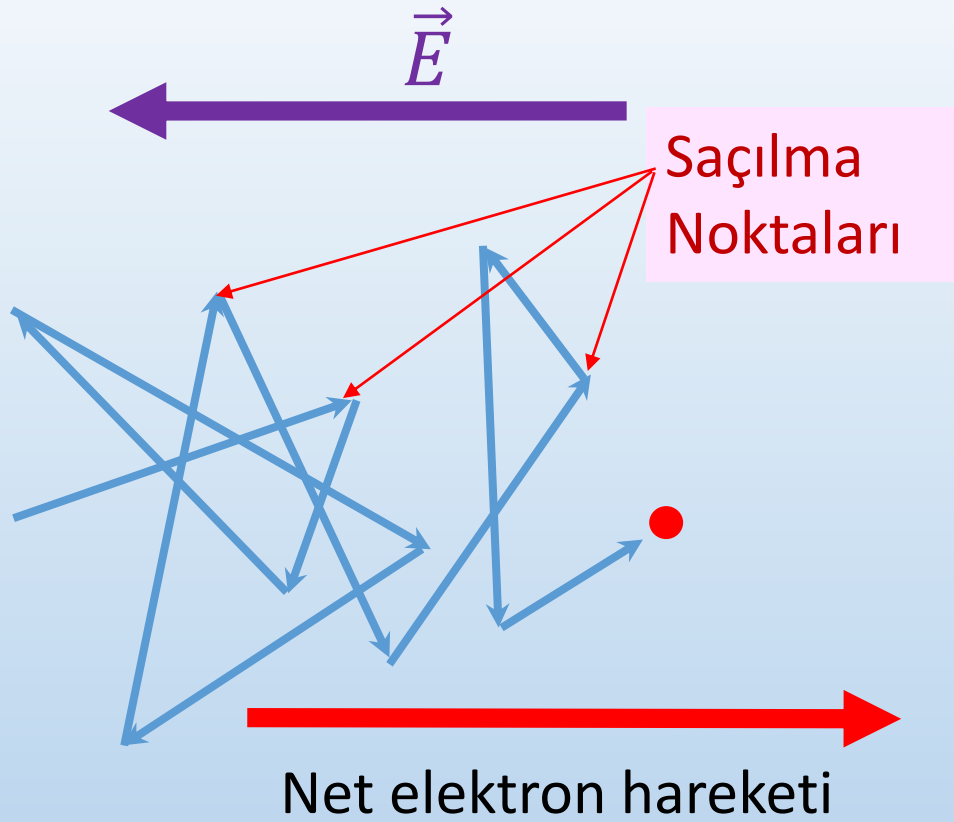
Elektrik alan uygulanmadan önce e'ler bir o tarafa bir bu tarafa vurup dengelerdi, net hızları sıfırdı. (Kaotik hareket)

$\vec{E}$ uygulandıktan sonra e'ler sabit bir ivme kazandı ve net hızları sıfırdan farklı oldu. $\vec{E}$ 'a zıt yönde gittiler.

ELEKTRİKSEL DİRENÇ/İLETKENLİK TANIMI

Sıcaklık arttıkça mobilite azalır
Çünkü saçılma artar.

Malzeme (@300 K)	Mobilite $\mu (m^2/V.s)$	Yük taşıyıcı yoğunluğu $n(m^{-3})$	İletkenlik $\sigma(\Omega.m)^{-1}$
Aluminyum (Al) -Metal	0.0053	2.60×10^{28}	3.80×10^7
Gümüş (Ag)- Metal	0.0057	5.90×10^{28}	6.25×10^7
Altın (Au)- Metal			4.30×10^7
Silisyum (Si)- Yarıiletken	0.15	1.50×10^{10}	4.00×10^{-4}
GaAs- Yarıiletken	0.85	1.80×10^6	2.50×10^{-7}
Kuartz			$.. \times 10^{-13}$
Sülfür			$.. \times 10^{-14}$



Net elektron hareketi

Elektronun Mobilitesi

$$\vec{v}_d = \mu_e \vec{E}$$

Elektronun Sürüklenme (Drift) hızı

Çünkü E_g yok **★Önemli★**

$n_{metal} \gg n_{Yarıiletken}$
 $\mu_{metal} < \mu_{Yarıiletken}$
 $\sigma_{metal} > \sigma_{Yarıiletken}$

Her metal için n sabit bir değerdir.

$$\sigma = ne\mu$$

Sıcaklık arttığında n $\Rightarrow$ Metallerde $\rightarrow$ Değişmez $\rightarrow$ Çünkü bütün e'ler zaten serbest
 $\Rightarrow$ Yarıiletkenlerde $\rightarrow$ Artar

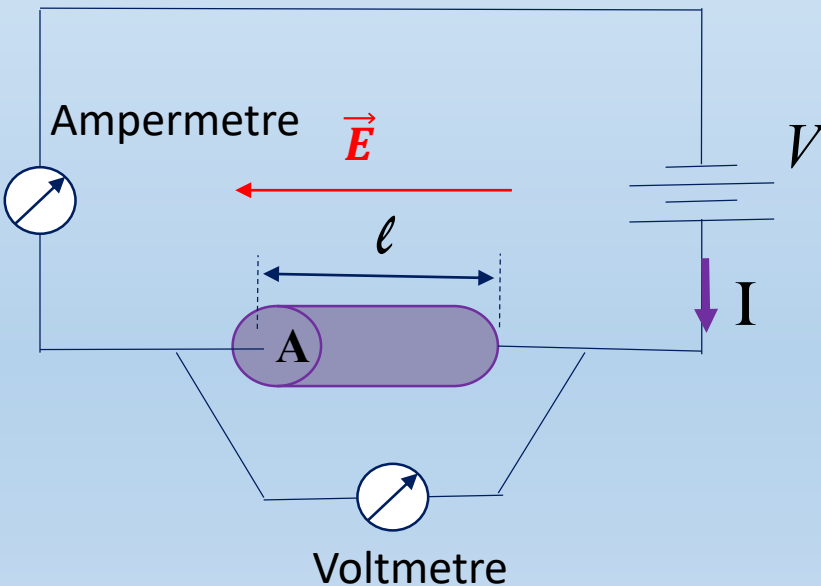
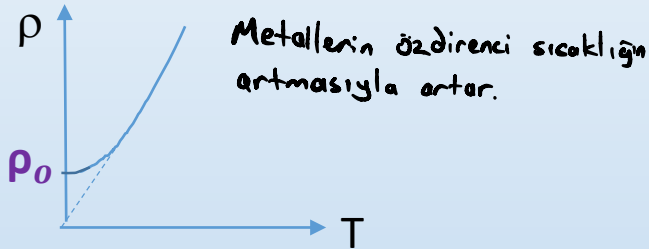
METAL VE YARIİLETKENLERDE İLETKENLİĞİN SICAKLIĞA BAĞLILIĞI

METALLER

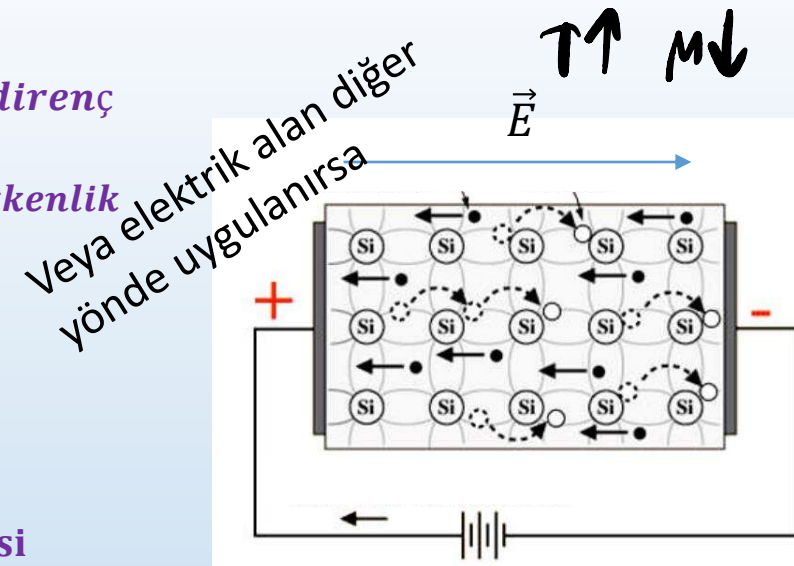
$$\rho = \frac{1}{ne\mu}$$

$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha T)$$

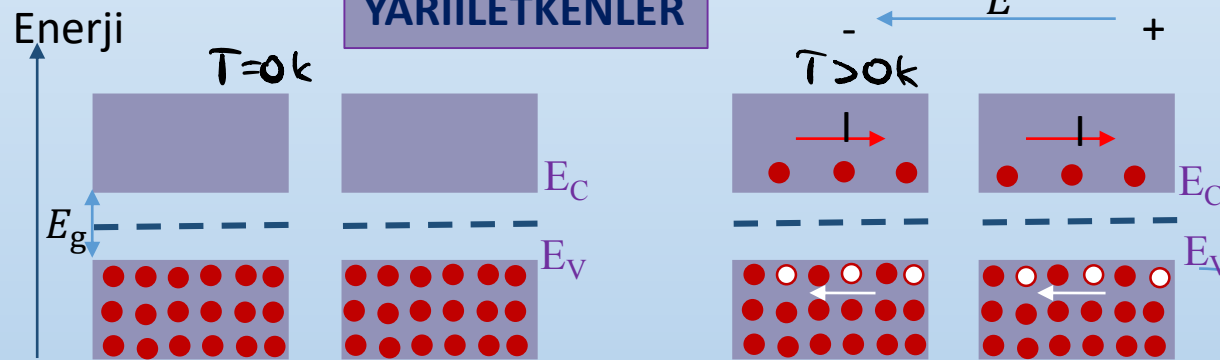
$$\sigma = \frac{1}{\rho} = ne\mu$$



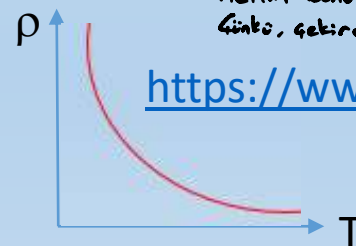
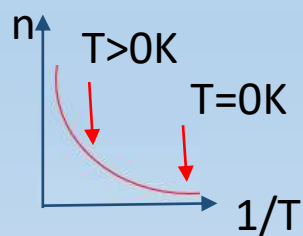
- $\rho \rightarrow$ Herhangi bir T sıcaklığında öz direnç
- $\rho_0 \rightarrow$ 0K sıcaklığında öz direnç
- $\sigma \rightarrow$ Herhangi bir T sıcaklığında iletkenlik
- $\alpha \rightarrow$ öz direnç sıcaklık katsayısı
- $T \rightarrow$ Sıcaklık
- $k \rightarrow$ Boltzman sabiti
- $E_g \rightarrow$ Yasak bant genişliği
- $C \rightarrow$ malzemeye özgü sabit
- $E_V \rightarrow$ Valans bandı tavan enerji seviyesi
- $E_C \rightarrow$ İletim bandı taban enerji seviyesi



YARIİLETKENLER



BİPOLAR
İLETKENLİK hem
elektronlar hem
boşluklar yük
taşıyıcısı



İletim bandındaki e-ların mobilitesi her daim valans bandındakilerden daha büyüktür. Çünkü, çekirdekten uzaklaştı ve boşluk fazla.

<https://www.youtube.com/watch?v=gUmDVe6C-BU>

$$n = CT^{3/2} e^{-E_g/2k_B T}$$

Elektrik alanda elektronun hareket yönü
Elektrik alanda boşluğun hareket yönü